
関節リウマチ

Rheumatoid Arthritis

整形外科
坂井 宏章

要チェック！！



**テストに出るスライドに
このマークが出てきます（6つ）**

関節リウマチ(Rheumatoid Arthritis; RA)とは

- 1) 原因不明の慢性多発性関節炎.
- 2) 病変の主座は関節であり,
他臓器におよぶことがある.
- 3) **有病率 人口の 0.3-0.8%.**
- 4) **女性が 80%.**
- 5) **好発年齢 20～60歳.**
- 6) 典型的なX線像を呈する.



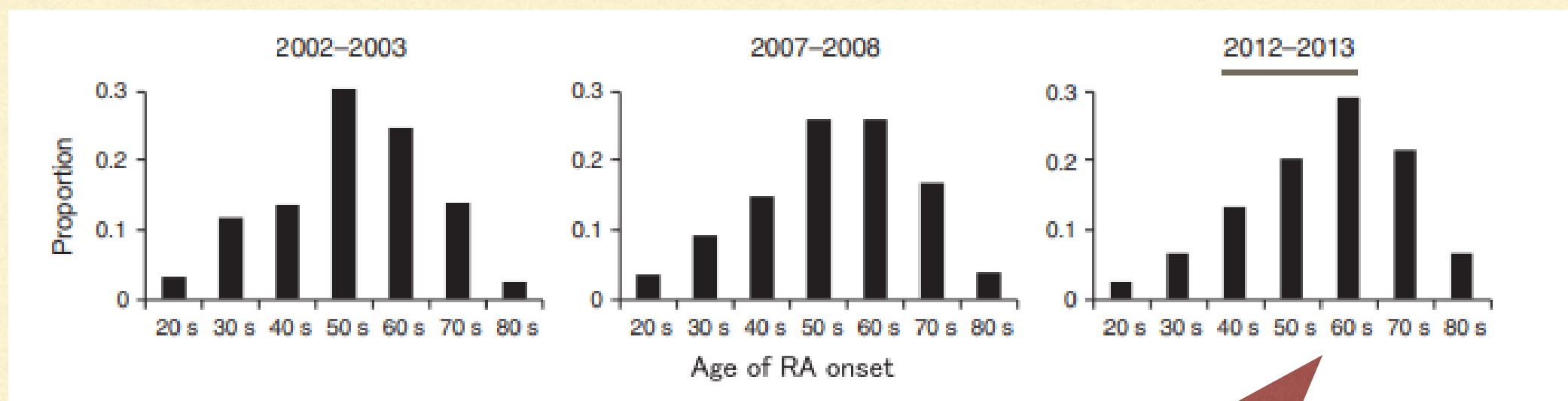
Ninja DatabaseにおけるRA発症年齢の変化

2002-2003, 2007-2008, 2012-2013年に新規に登録されたRA患者

536例

812例

1864例

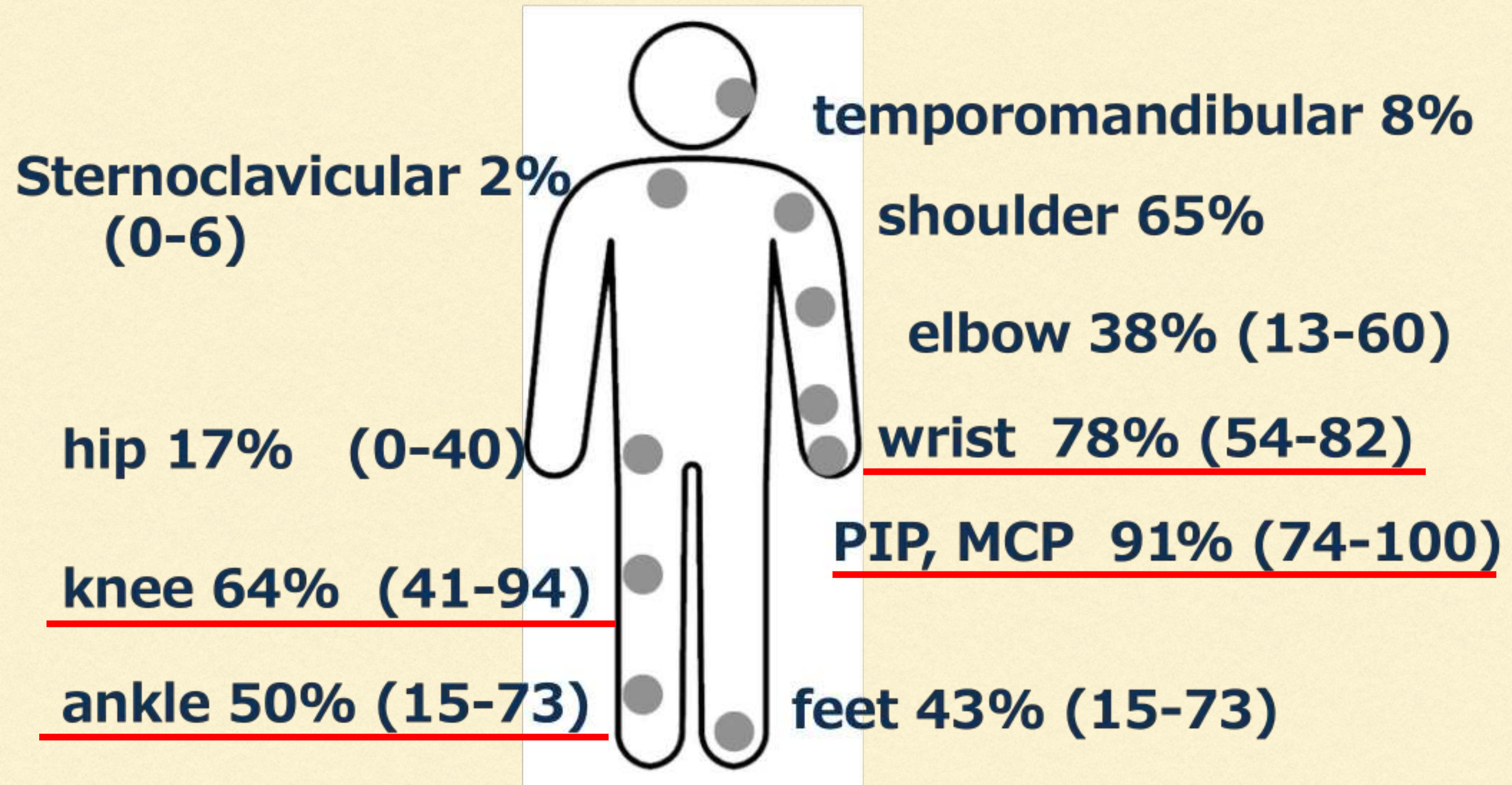


RAの発症年齢の高齢化

発症年齢
ピークが60歳代

Kato E, et al. Int J Rheum Dis 2017;20:839-845.

RA罹患關節



滑膜

軟骨

紡錘状腫脹

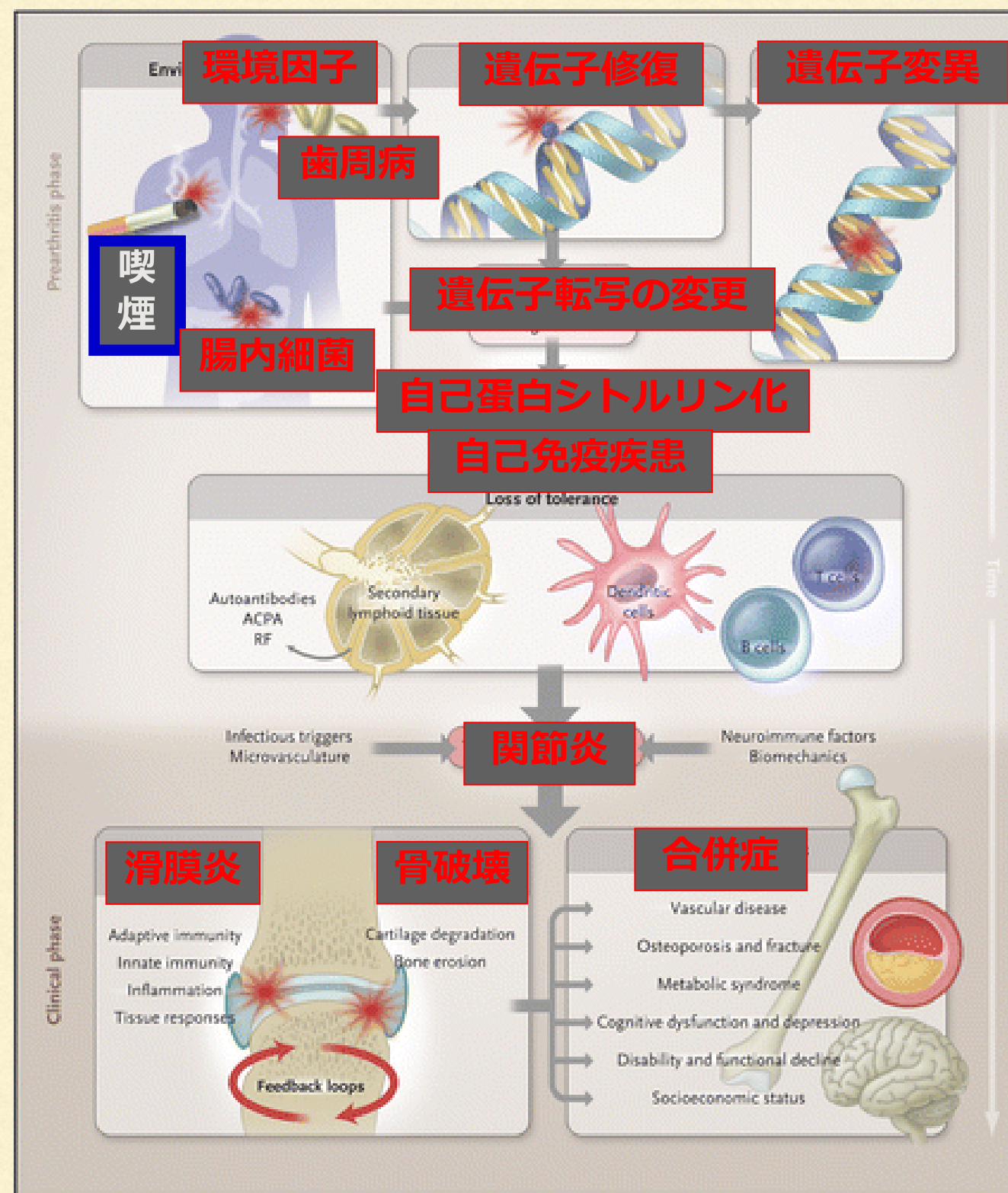
関節滑膜の炎症性肥厚

パンヌス

正常な関節

RAの関節

関節リウマチの病態



RAの関節症候

1) 朝のこわばり

起床時に関節がこわばり、指が動かしにくい

2) 疼痛

関節の自発痛, 圧痛, 運動痛.

3) 腫脹

滑膜の炎症性の肥厚, 関節液の貯留による腫脹.

4) 関節動揺性.

関節支持組織の弛緩, 関節破壊の進行により生じる.

5) 関節可動域制限.

疼痛による可動域制限, 関節破壊による可動域制限, 強直

RAによる関節変形

1) 手指に生じる変形.

尺側偏位 ulnar drift, ulnar deviation

白鳥のくび変形 Swan neck deformity

ボタン穴変形 buttonhole deformity

オペラグラス手 opera-glass hand

2) 足趾に生じる変形.

外反母趾, 開帳足, 槌趾, 扁平三角状変形, 足底の有痛性胼胝.

3) 膝に生じる変形.

外反変形, 屈曲拘縮

(変形性膝関節症OA; osteoarthritis)では内反変形が多い)

RA手の変形

- 尺側偏位 ulnar drift
- 白鳥のくび変形 Swan neck deformity
- ボタン穴変形 buttonhole deformity
- オペラグラス手 opera-glass hand



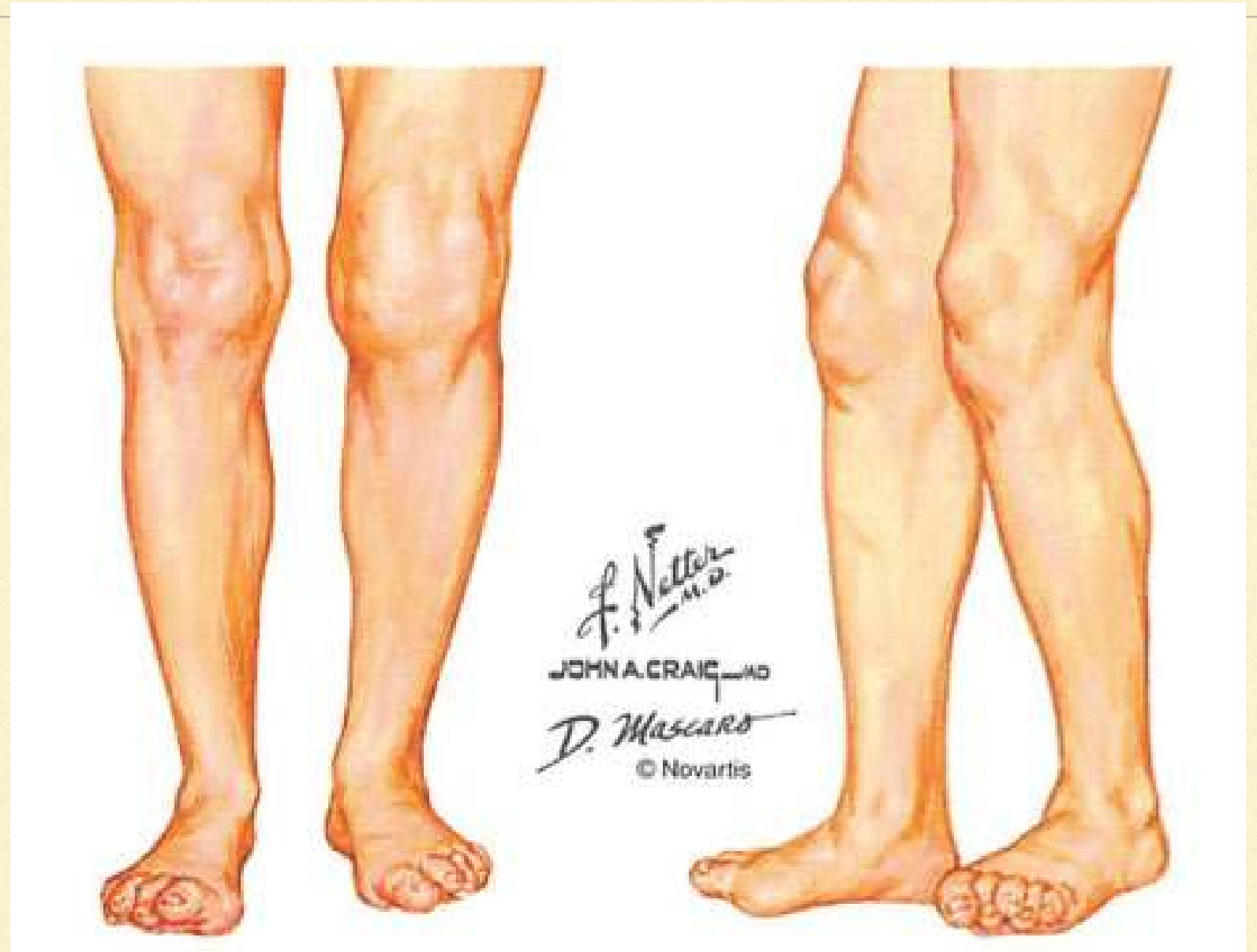
RA足趾の変形

- 外反母趾
- 槌指
- 扁平三角状変形
- 足底の有痛性胼胝



RA膝関節の変形

- 外反膝
- 屈曲拘縮
- 高齢発症では内反膝



関節リウマチの血液・関節液所見

RAの臨床検査所見

1) 血算.

赤血球数、Ht、Hb (貧血を反映)

白血球数、赤沈 (炎症を反映)

血小板 (血清IL-6濃度を反映)

2) 生化学検査.

CRP 炎症

MMP-3 骨軟骨破壊 (骨びらの形成、関節裂隙の狭小化)

RF、抗CCP抗体、IgG 免疫反応

AST、ALT 肝機能

K、BUN、Cr、eGFR 腎機能

3) 関節液

關節液所見

	正常	非炎症性	炎症性	化膿性
穿刺液量 (膝)	吸引不可	数ml	数ml～数十ml	数ml～数十ml
粘稠度	高粘稠	高粘稠	低粘稠	低粘稠
色調	淡黄色	淡黄色	淡黄色～黄色	淡黄色～黄色
透明度	透明	透明	半透明～混濁	混濁
白血球数/μL	200以下	200～2000	2000～75000	100,00以上
好中球の比率	25% 以下	25% 以下	50% 以上	85% 以上

関節炎をみたときの鑑別疾患

	多関節炎	単関節炎
急性	1. 細菌性関節炎 2. ウィルス性関節炎 3. 慢性多発性関節炎の初期像 (RA, SLE, PMR)	1. 外傷 2. 細菌性関節炎 3. 結晶誘発性関節炎 (痛風, 偽痛風) 4. 慢性多発性関節炎の初期像
慢性	1. RA 2. SLE 3. リウマチ性多発性筋痛症	1. 変形性関節症 2. 無腐性骨壊死 3. 結核性関節症 4. 慢性多発性関節炎の初期像

関節炎をみたときの鑑別疾患

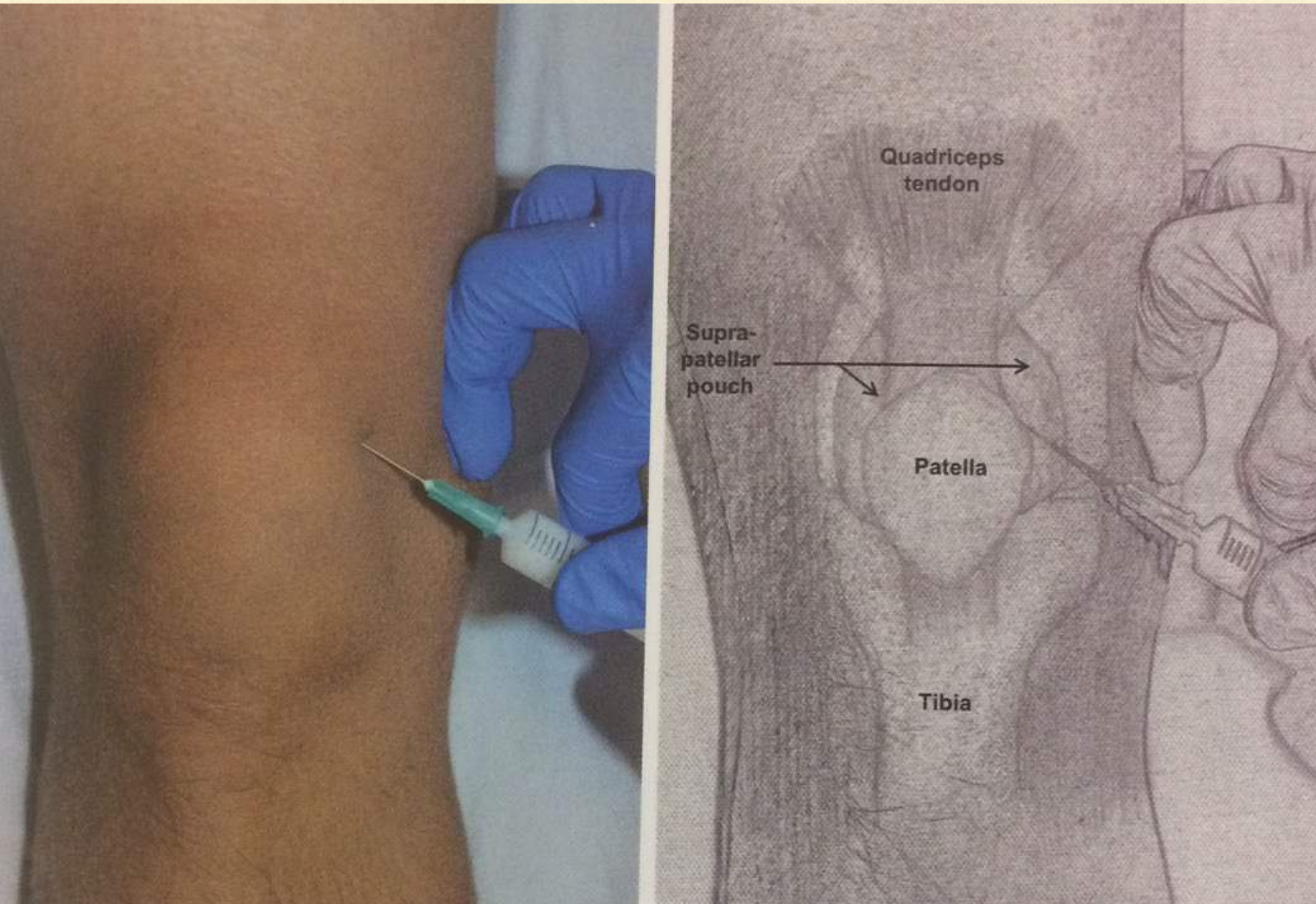
	多関節炎	単関節炎
急性	1. 細菌性関節炎 2. ウィルス性関節炎 3. 慢性多発性関節炎の初期像 (RA, SLE, PMR)	1. 外傷 2. 細菌性関節炎 3. 結晶誘発性関節炎 (痛風, 偽痛風) 4. 慢性多発性関節炎の初期像
慢性	1. RA 2. SLE 3. リウマチ性多発性筋痛症	1. 変形性関節症 2. 無腐性骨壊死 3. 結核性関節症 4. 慢性多発性関節炎の初期像

関節炎をみたときの鑑別疾患

	多関節炎	単関節炎
急性	1. 細菌性関節炎 2. ウィルス性関節炎 3. 慢性多発性関節炎の初期像 (RA, SLE, PMR)	1. 外傷 2. 細菌性関節炎 3. 結晶誘発性関節炎 (痛風, 偽痛風) 4. 慢性多発性関節炎の初期像
慢性	1. RA 2. SLE 3. リウマチ性多発性筋痛症	1. 変形性関節症 2. 無腐性骨壊死 3. 結核性関節症 4. 慢性多発性関節炎の初期像

関節液の検査（培養、結晶）が最も重要

関節穿刺法 (膝関節)



- ◆常に清潔操作
- ◆解剖を理解しておく
- ◆超音波ガイド下の穿刺

関節リウマチの画像診断

関節リウマチ(骨・関節)の画像診断の目的

1. 関節リウマチの診断 特に早期診断
 2. 病態の把握
 3. 進行度の判定、治療方針の決定
 4. 治療効果の判定
-

RAの画像診断のためのModality

1. X線撮影

a) 単純X線像

b) 断層撮影

c) 各種造影法 関節造影, 脊髓腔造影

2. CT (Computed Tomography)

3. MRI (Magnetic Resonance Imaging)

4. 超音波断層法

5. 核医学検査

6. 関節鏡検査

RAの画像診断のためのModality

1. X線撮影

a) 単純X線像

b) 断層撮影

c) 各種造影法 関節造影, 脊髓腔造影

2. CT (Computed Tomography)

3. MRI (Magnetic Resonance Imaging)

4. 超音波断層法

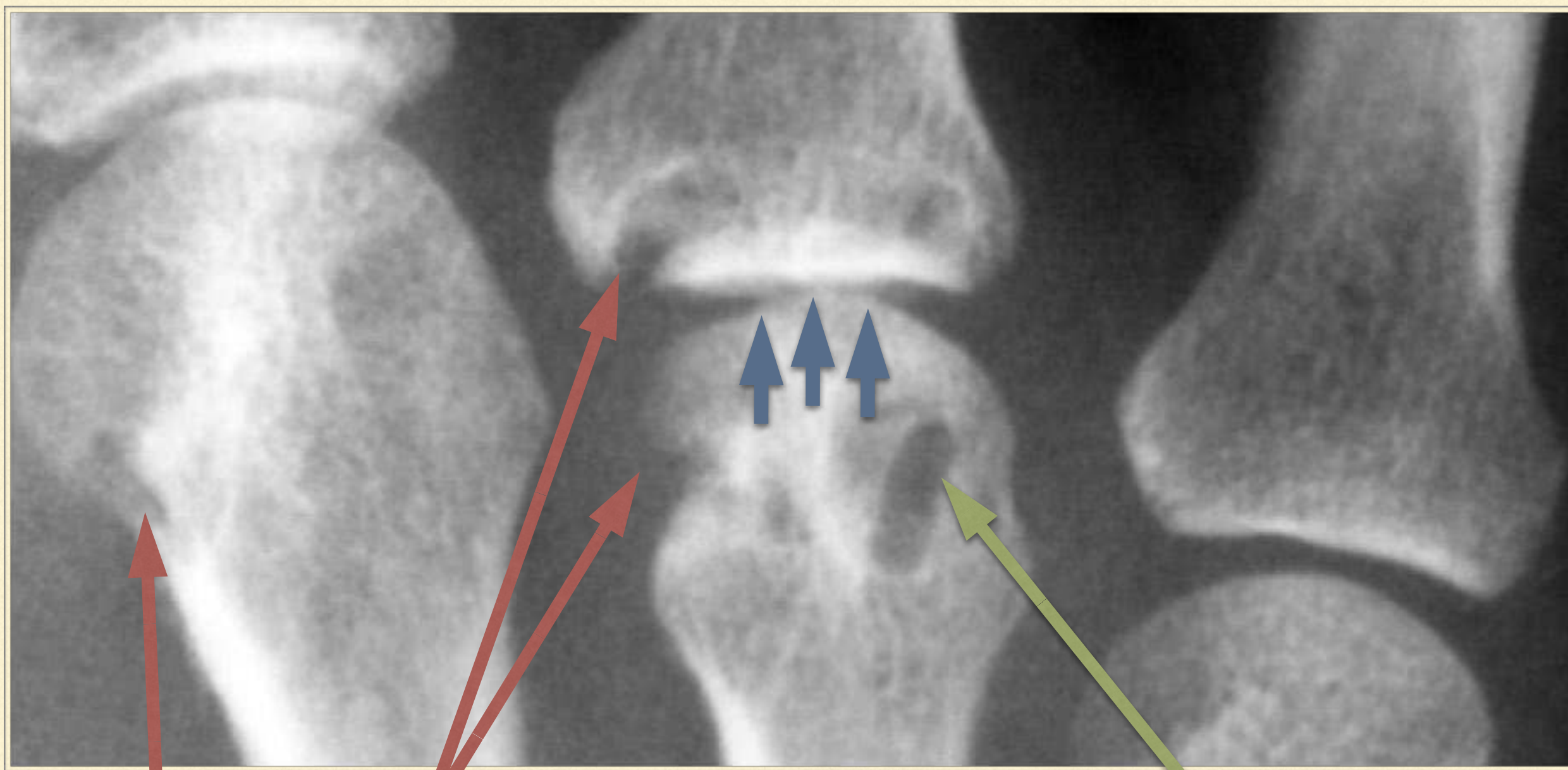
5. 核医学検査

6. 関節鏡検査

RA関節病変と単純X線所見

荷重関節は荷重して単純X線撮影する

滑膜炎，関節液貯留：	軟部組織腫脹，関節裂隙拡大
関節軟骨破壊：	関節裂隙の狭小化
<u>bare area</u> の骨破壊：	辺縁骨破壊
軟骨下骨の破壊：	<u>骨びらん</u> ，軟骨下嚢腫
線維性，骨性強直：	骨性強直
関節包・靱帯弛緩：	変形，亜脱臼，脱臼，骨折



bare areaの骨破壊

関節裂隙の狭小化

軟骨下嚢腫

右示指、中指、環指MP関節

L

両手正面 単純X線像



MP関節脱臼

尺側偏位

骨性強直

典型的なムチランス変形

前足部変形の自然経過



初診時



5年後



10年後

単純X線撮影

merits

簡便で安価

単純X線撮影

merits

- 簡便、安価

Demerits

- 被曝、コスト
-

Classification of RA by X-ray

1. Steinbrocker's stage
 2. Sharp score
 3. Larsen grade
 4. Modified methods
(Sharp, Larsen)
-

Steinbrocker stage分類

病期病期 (STAGE)	X線所見	筋萎縮	関節外病変	関節変形	強直
I(初期)	骨破壊なし 軽い骨萎縮	なし	なし	なし	なし
II(中等度)	骨萎縮あり 軽度の軟骨下骨破壊	関節周囲のみ	ときにあり	なし	なし
III(高度)	骨萎縮あり 骨軟骨破壊	広範	ときにあり	亜脱臼	なし
IV(末期)	骨萎縮あり 骨軟骨破壊	広範	ときにあり	亜脱臼	強直

Steinbrocker' Stage分類

1. 簡単
 2. 関節毎のstageではない
 3. 段階が少なく， 分類が不十分
 4. 関節ごとの詳細な評価には不適當
-

Larsen X線分類

関節毎に評価する

Grade 0 : 正常, 関節炎と関係のない変化

Grade I : 軽度の異常. 関節周囲の軟部腫脹,
osteoporosis, 軽度の関節裂隙狭小化のうち 1 つ以上存在

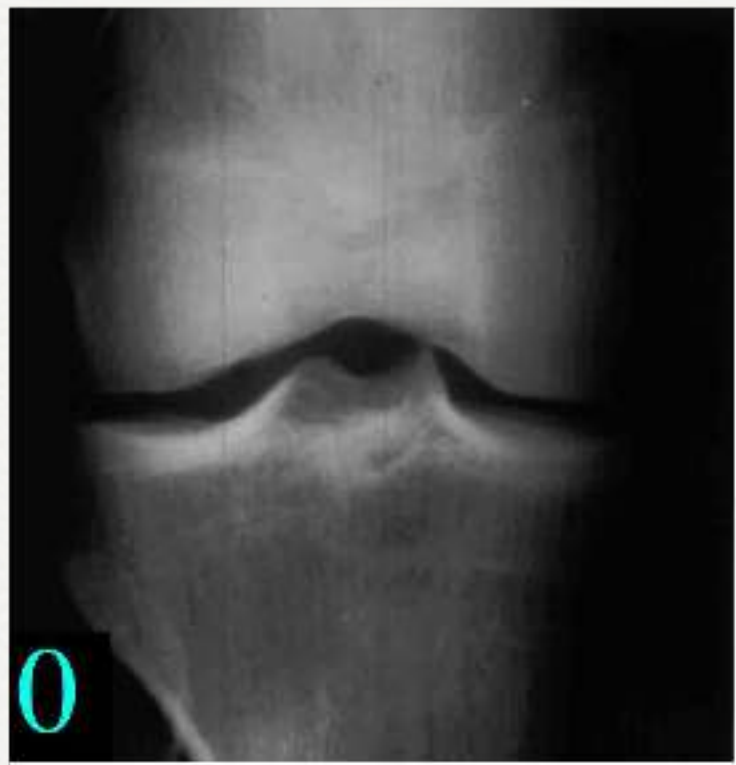
Grade II : 初期変化. erosionは非荷重関節では必須.

Grade III : 中等度の破壊.

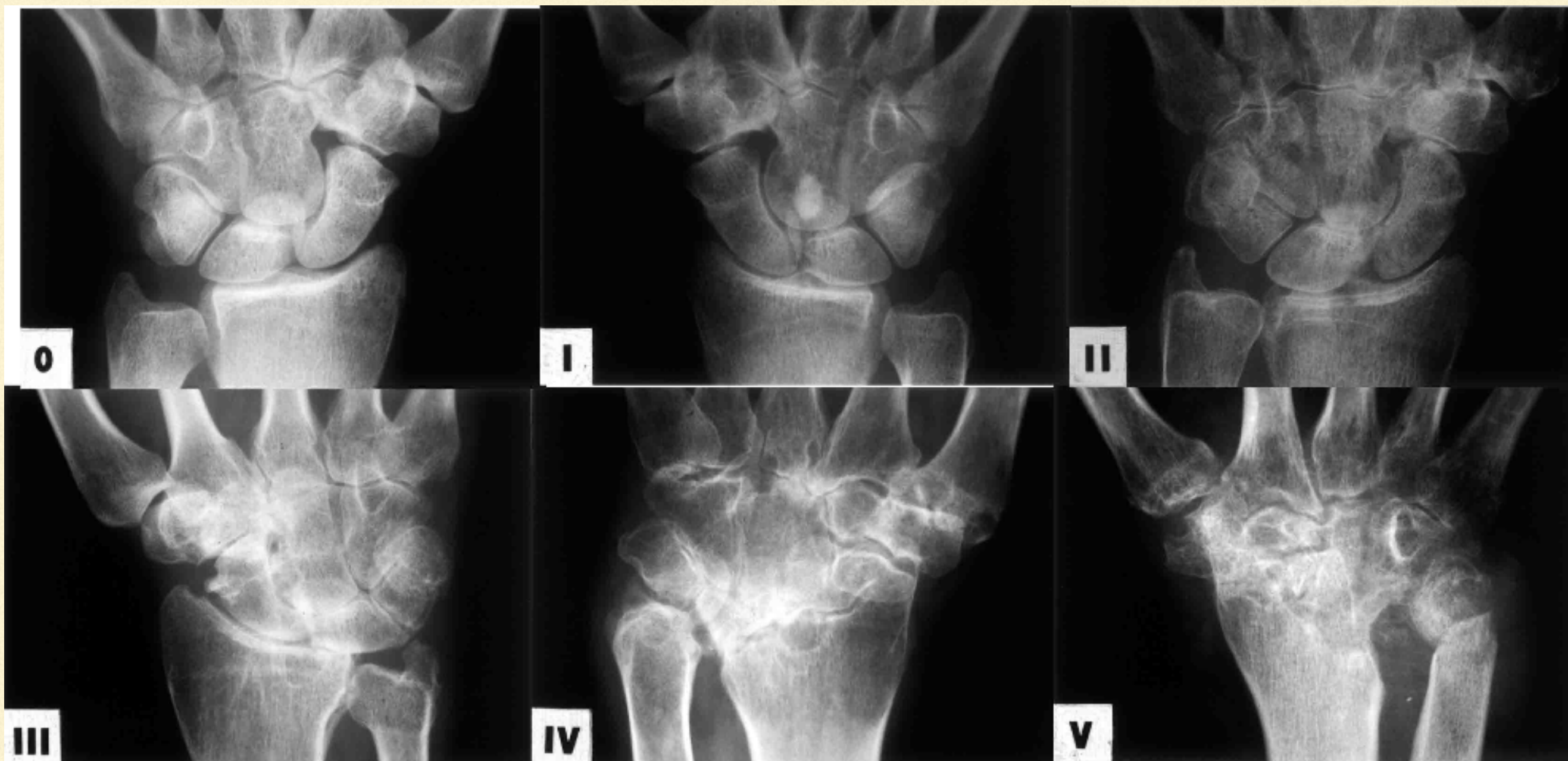
erosionはすべての関節で必須.

Grade IV : 高度の破壊. 荷重関節では骨の変形あり.

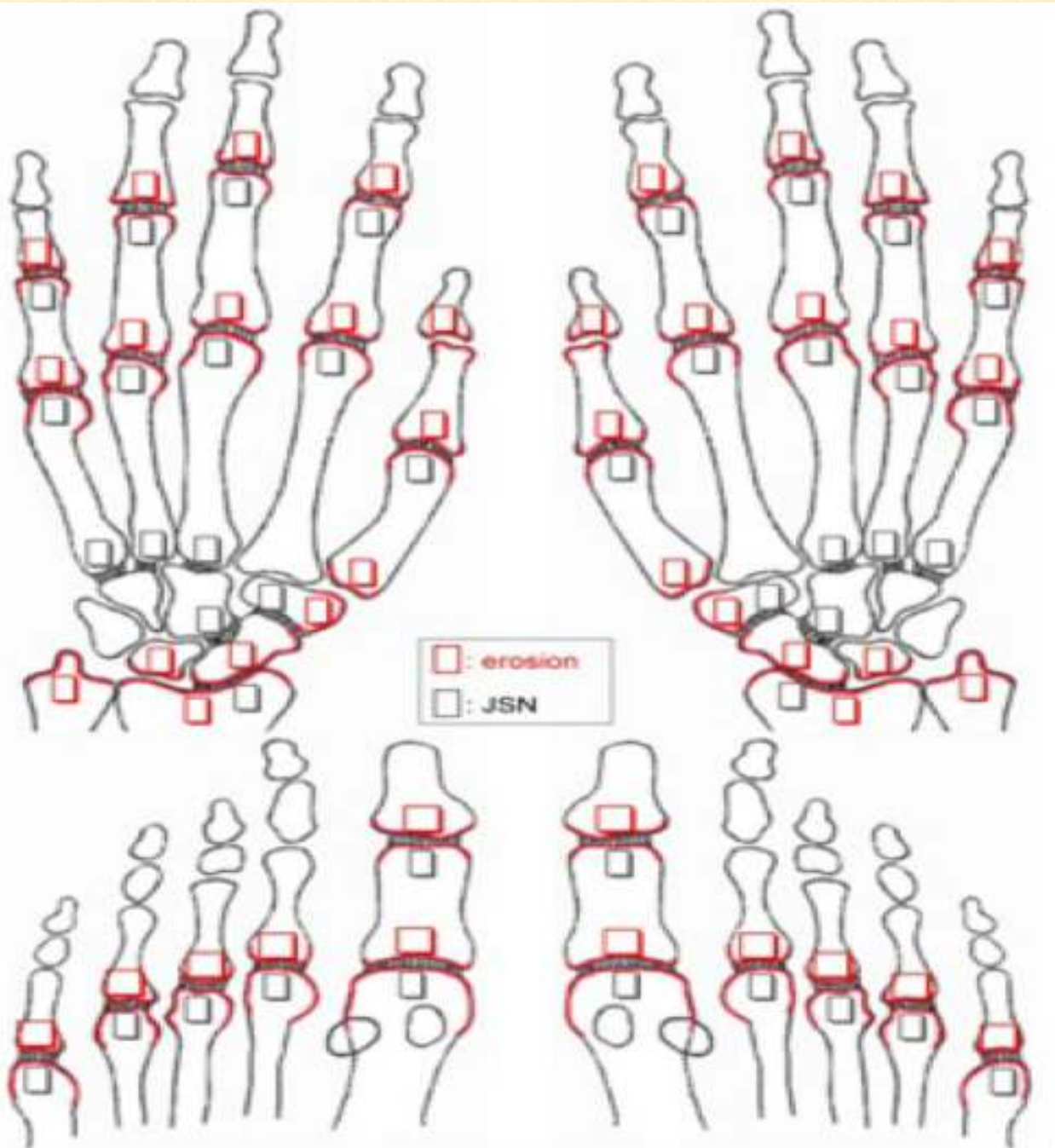
Grade V : ムチランスタンプ
(standard film参照) .



LARSEN GRADE 膝關節



LARSEN GRADE分類 手関節



骨びらんスコア: 0-5

- 0: 骨びらんがない
- 1: 小さいびらん
- 2: 大きなびらんで関節面の半分を超えないもの
- 3: 大きなびらんで関節面の半分以上を超えるもの
- 5: 完全な圧壊、強直

関節狭小化スコア: 0-4

- 0: 正常
- 1: 局所のみ狭小化
- 2: 50% 以上の関節裂隙が残存
- 3: 50% 以下の関節裂隙が残存、または亜脱臼
- 4: 強直または完全脱臼

Modified total Sharp Score (mTSS)

単純CT線撮影

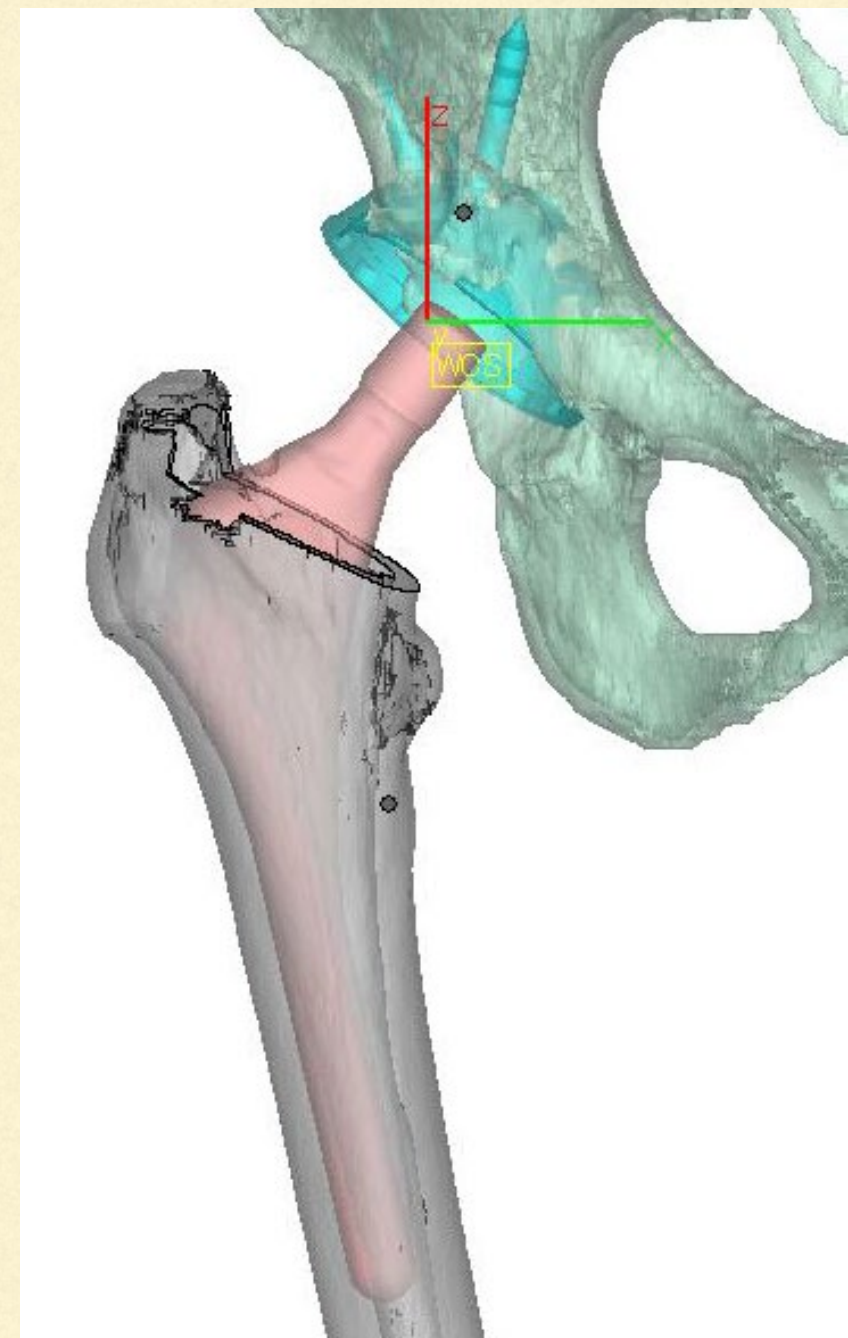
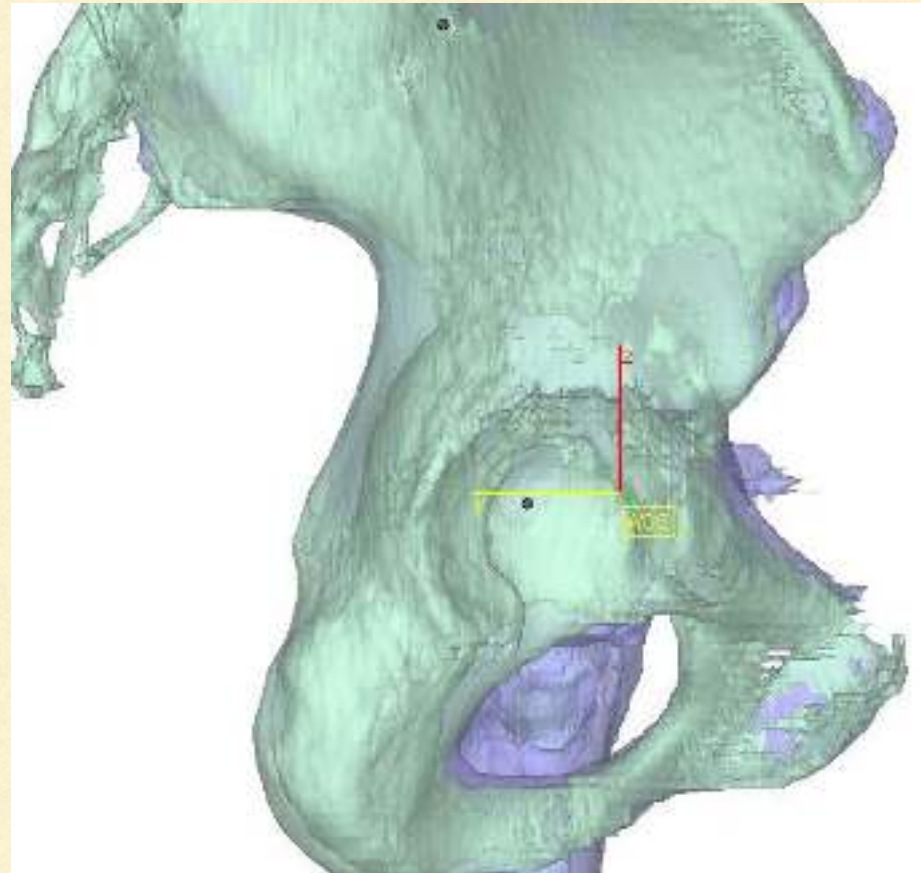
merits

- 立体像の再構築が可能
- 微細な骨びらんを描出

Demerits

- 被曝、コスト
-

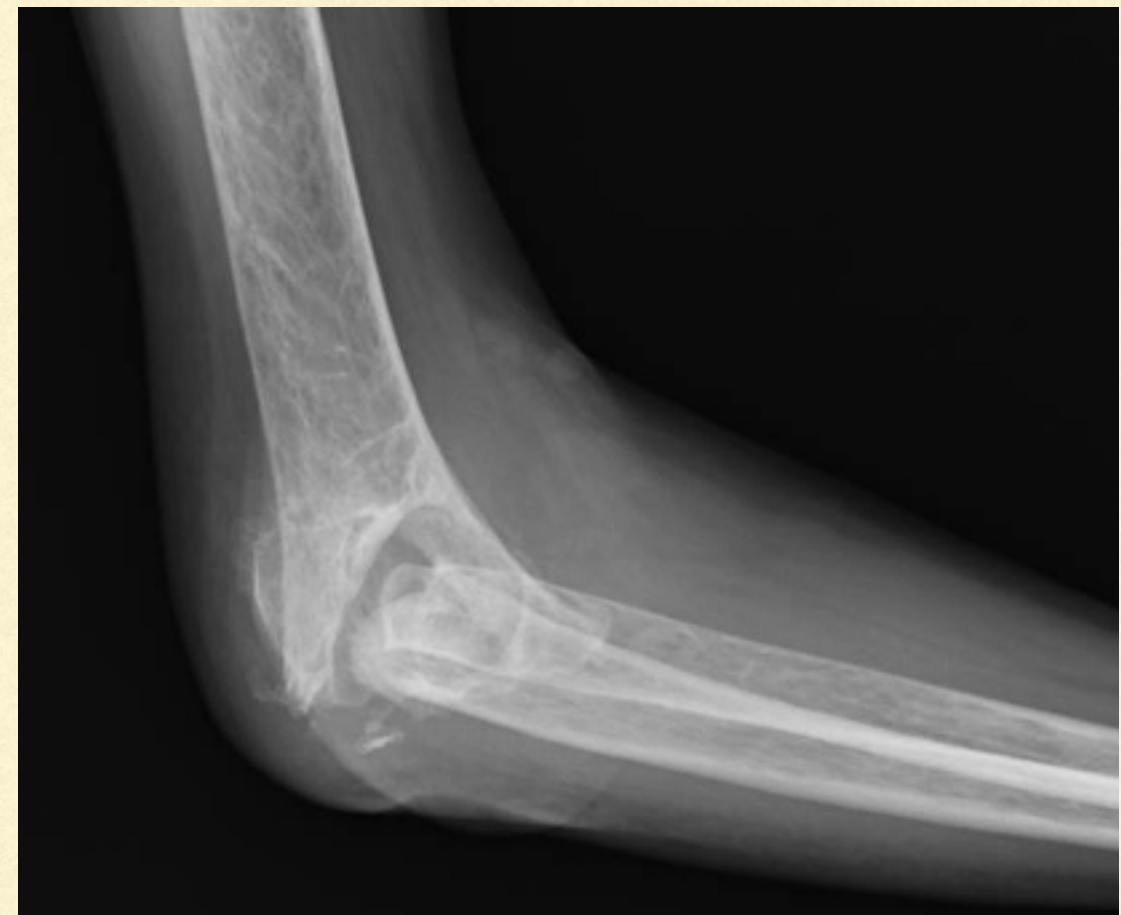
CT 術前計画のために THA



CT 術前計画のために TEA



正常肘



Larsen V ムチランス変形

3D- CT 術前計画のために



3D- CT 術前計画のために



MRI撮像

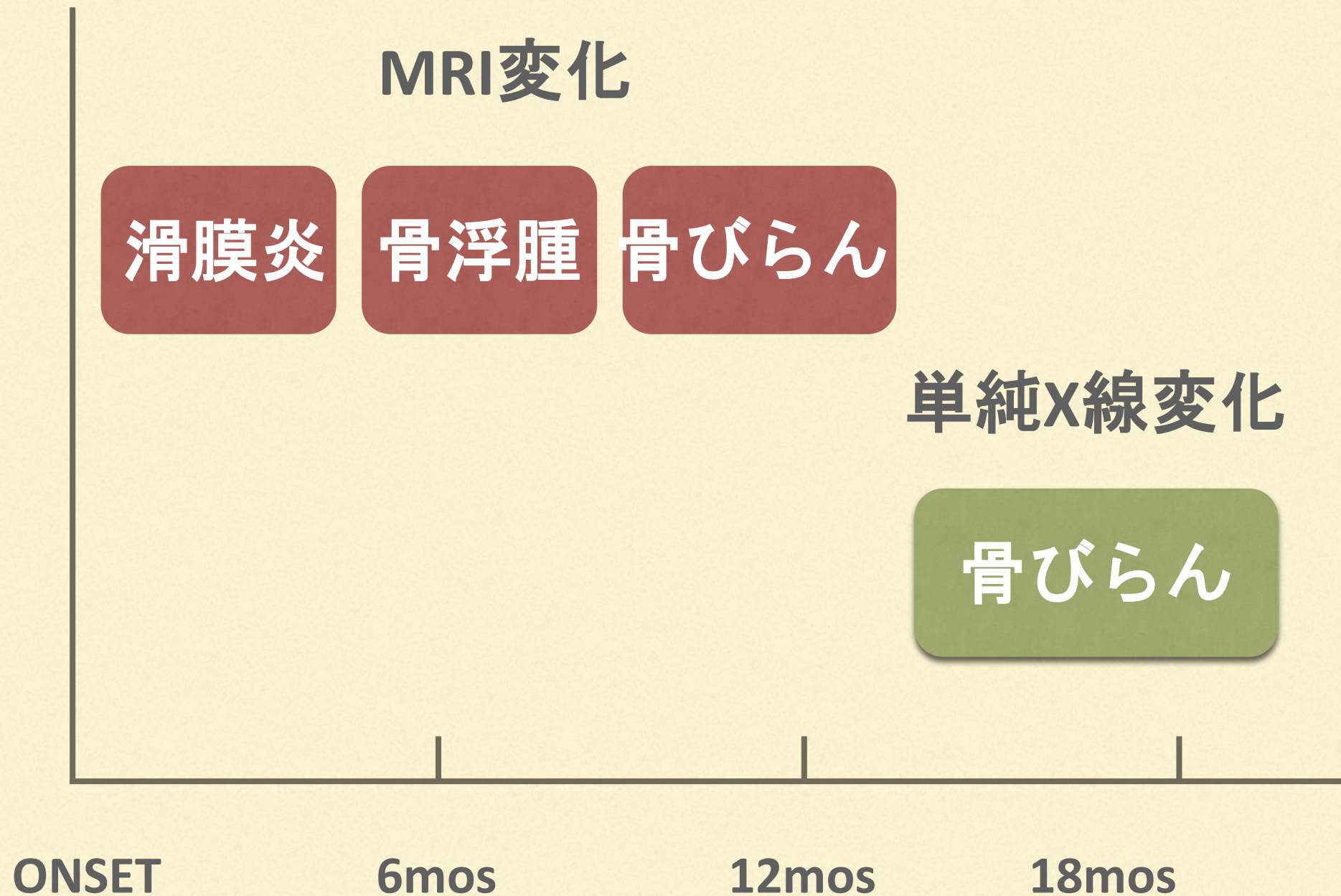
merits

- 造影により滑膜炎を描出
- 早期の病変(骨びらん、滑膜、骨浮腫)を描出
- 被曝がない
- 撮像に時間がかかる

Demerits

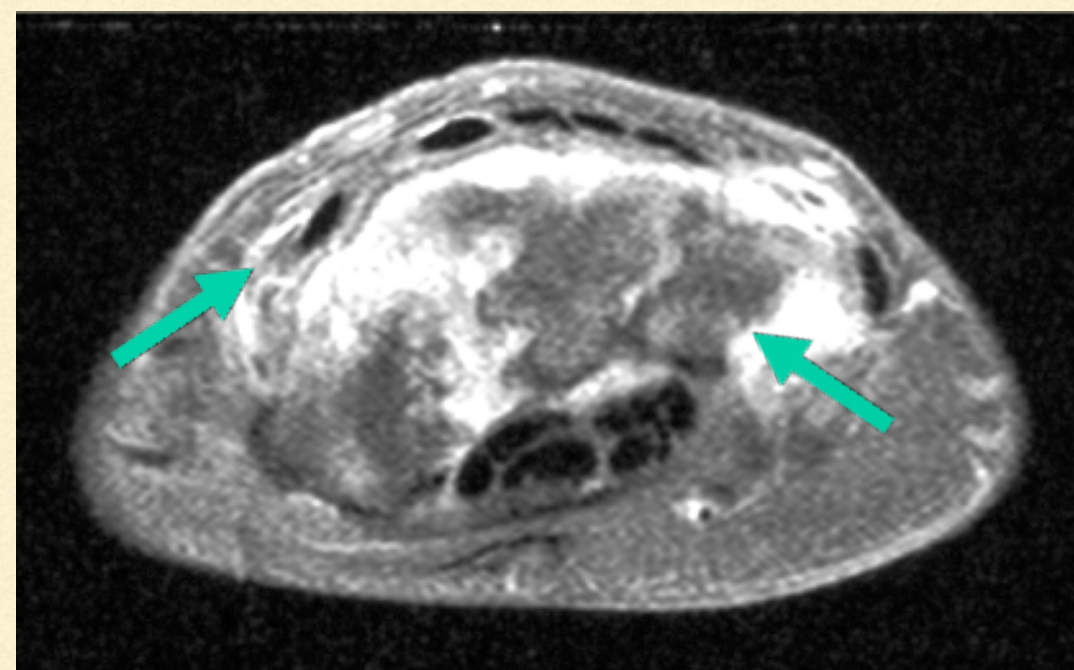
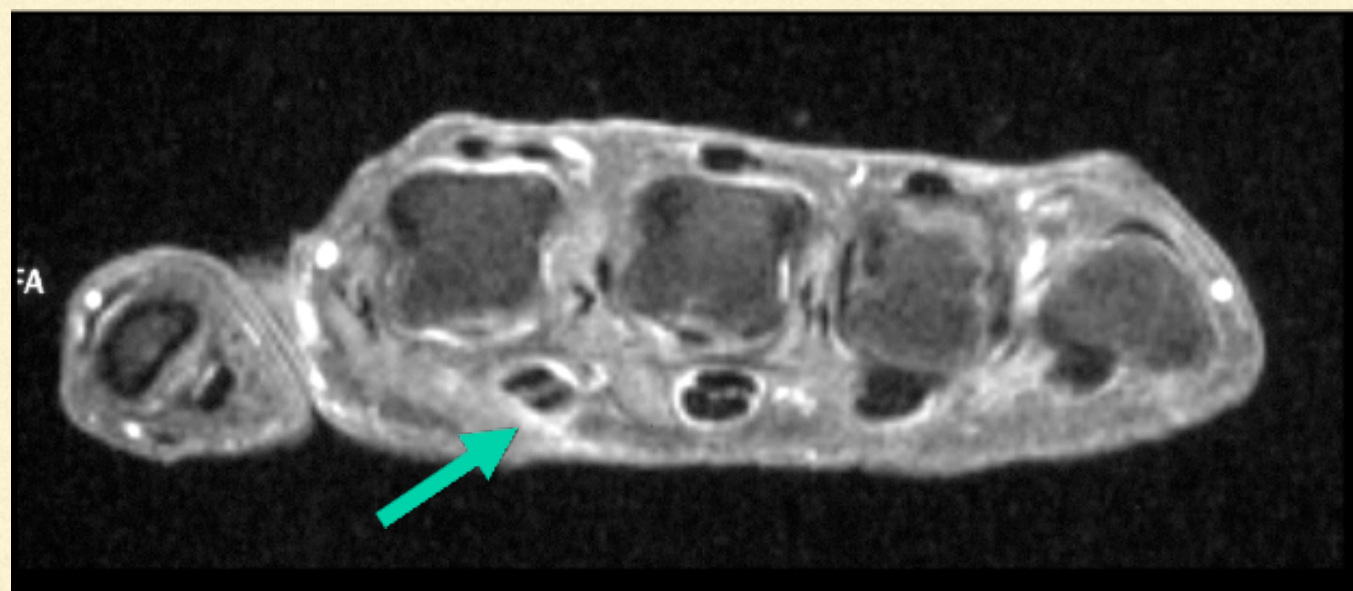
- コスト
-

RA関節破壊の過程



(McQueen : Ann Rheum Dis ,1998)

MRIによる早期リウマチの診断



T1w Gd enhanced

MRIによる早期リウマチの診断

超音波断層法 (Ultrasonography)

- ◆ 非侵襲性. 被爆がない.
 - ◆ 安価
 - ◆ リアルタイムの観察が可能
 - ◆ 多関節では検査に時間がかかる
 - ◆ 国際的に画一化された血流評価法は存在していない
-

超音波断層法 (Ultrasonography)

★Bモード法によるグレースケール法

(grey scale ultrasonography ; GSUS)

関節滑膜、腱鞘滑膜、滑液包内、滑膜肥厚、滑液貯留や
関節内の骨表の連続性を観察し、骨びらんの有無

★パワードプラ法

(power Doppler ultrasonography ; PDUS)

関節内部の血流シグナルを観察評価



パワードプラ法



Bモード法によるグレースケール

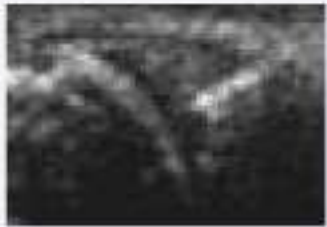
薬物治療後

超音波断層法



★パワードプラ法によるgrading

B: Point法

	0	I	II	III	IV
Grade					
血流シグナル	なし	スポット状	枝状 (+) (++)	火炎状 (+) (++)	網目状 (+) (++)
Point	0	1	2 3	4 5	6 7

各画像診断の特徴

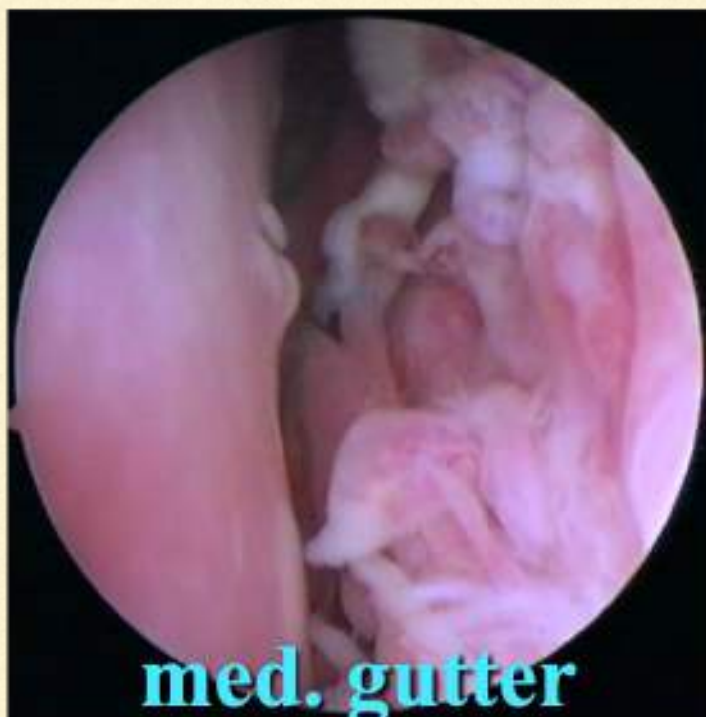
		超音波検査	MRI検査	単純X線検査
診断	血流	○		
	関節液貯留	○	○	
	滑膜肥厚	○	○	
	軟骨破壊	○	○	○
	軟部組織の観察	○	○	
	骨びらん	○	○	○
	骨棘形成	○	○	○
経過観察	骨変形	○	○	○
	コスト	○		○
	操作時間	○		○
その他	簡便性	○		○
	精度・再現性	○	○	○

関節鏡診断

(Diagnostic arthroscopy)

- ◆ Synovial proliferation
 - ◆ Damage of articular cartilage
 - ◆ Degeneration of menisci
-

膝関節鏡下滑膜切除術



Classification of cartilage damage



RAの脊椎病変と画像診断

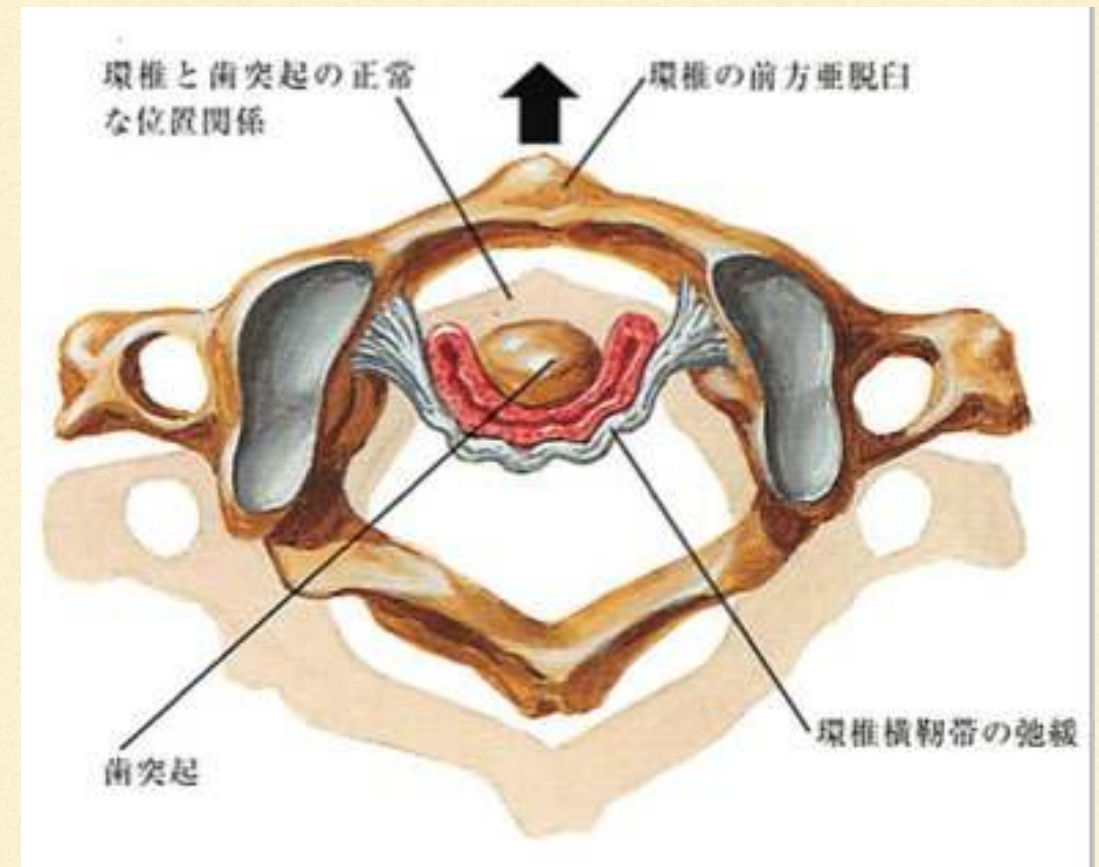
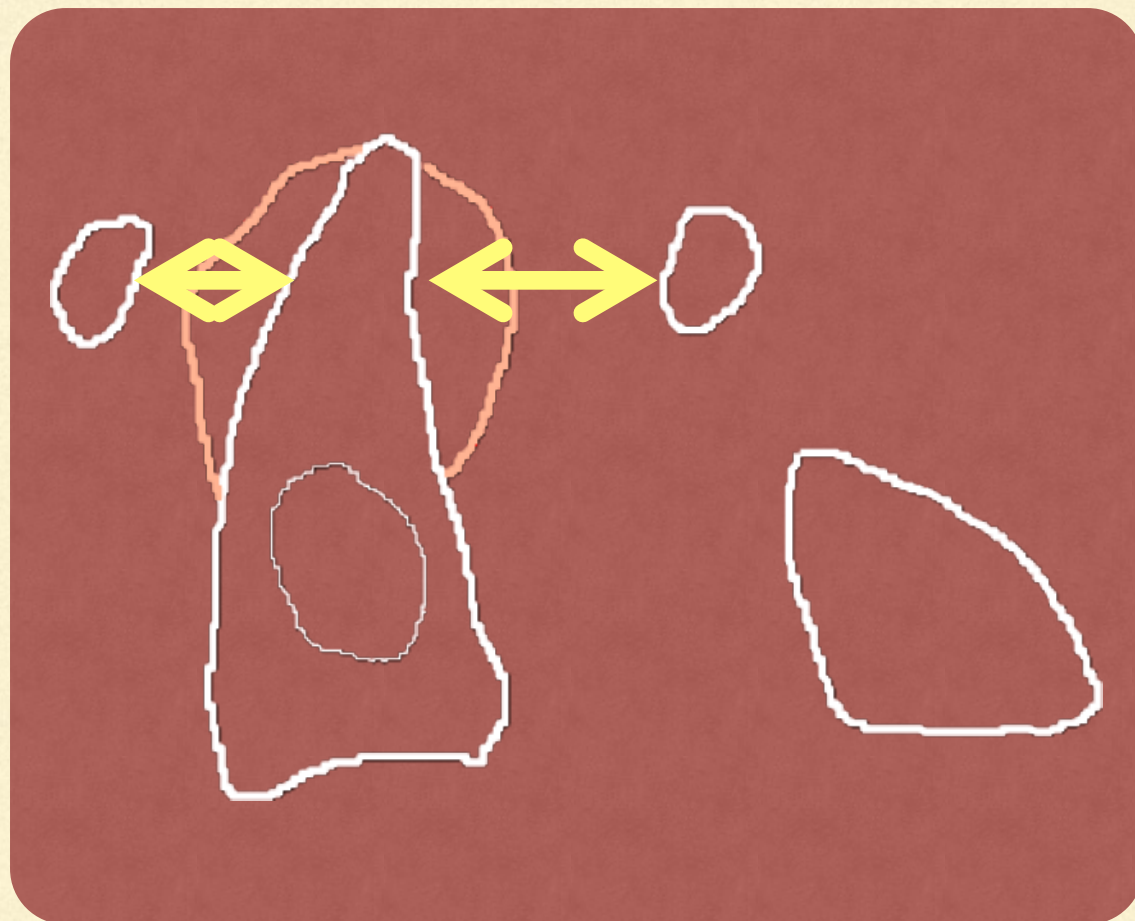
代表的な頸椎病変

- ◆ 環軸椎亜脱臼
(AAS: atlantaxial subluxation)
 - ◆ 軸椎垂直脱臼
(VS: vertical subluxation)
 - ◆ 軸椎下亜脱臼
(SAS: subaxial subluxation)
-

環軸椎亜脱臼 単純X線評価

ADI (Atlantodental interval)

<3mm

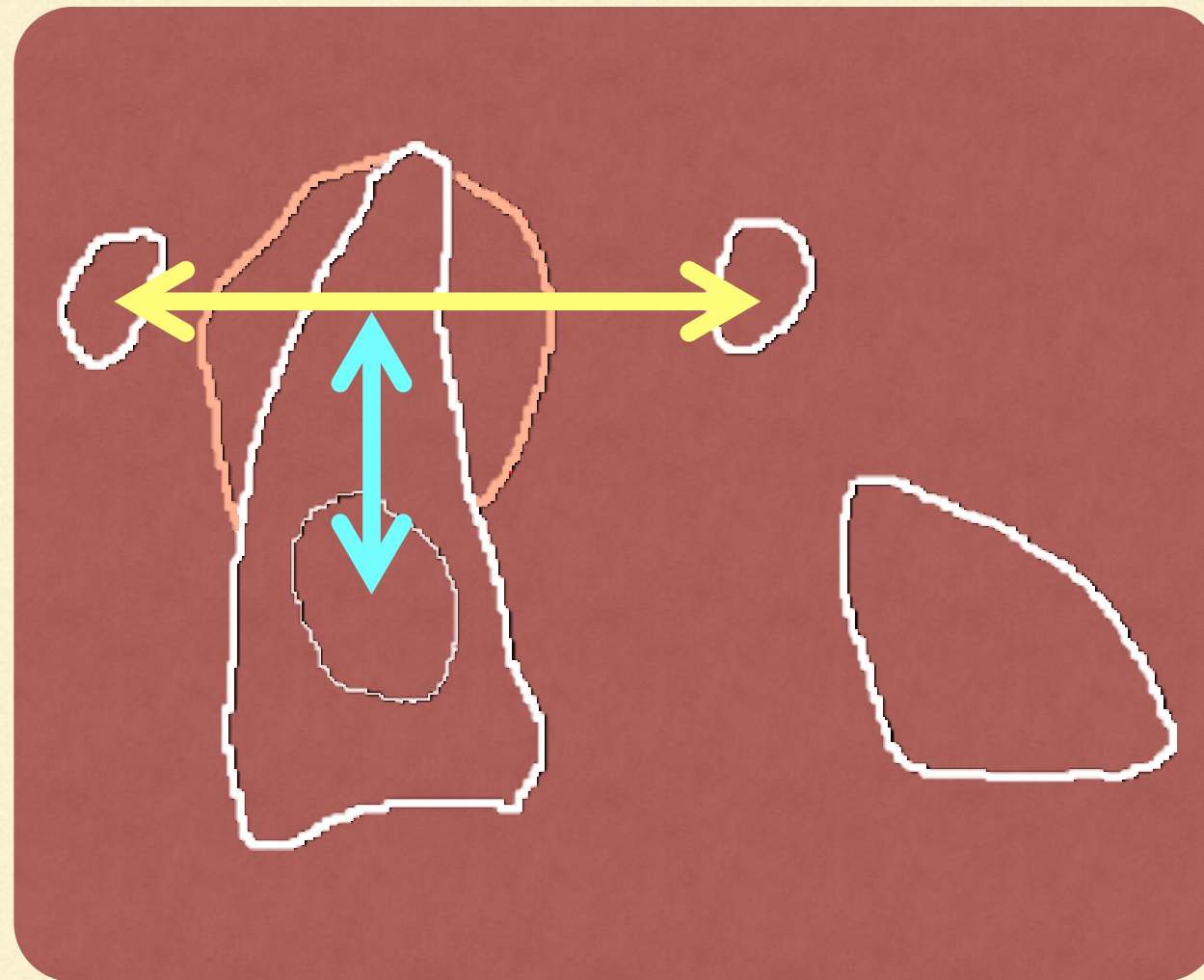


SAC (Space Available for the spinal cord)

>14mm

軸椎垂直脱臼 単純X線評価

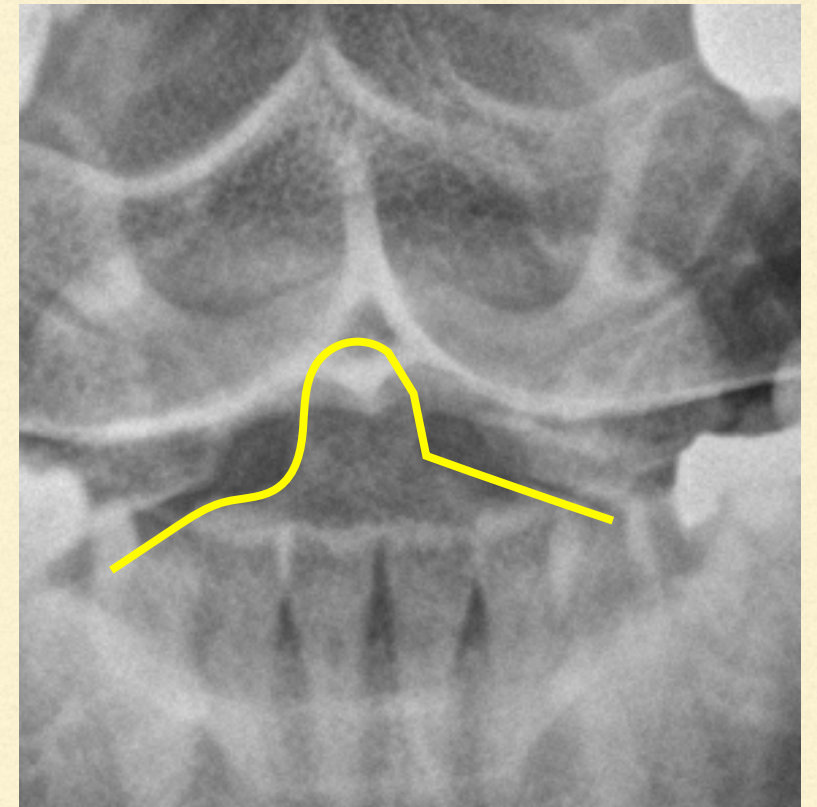
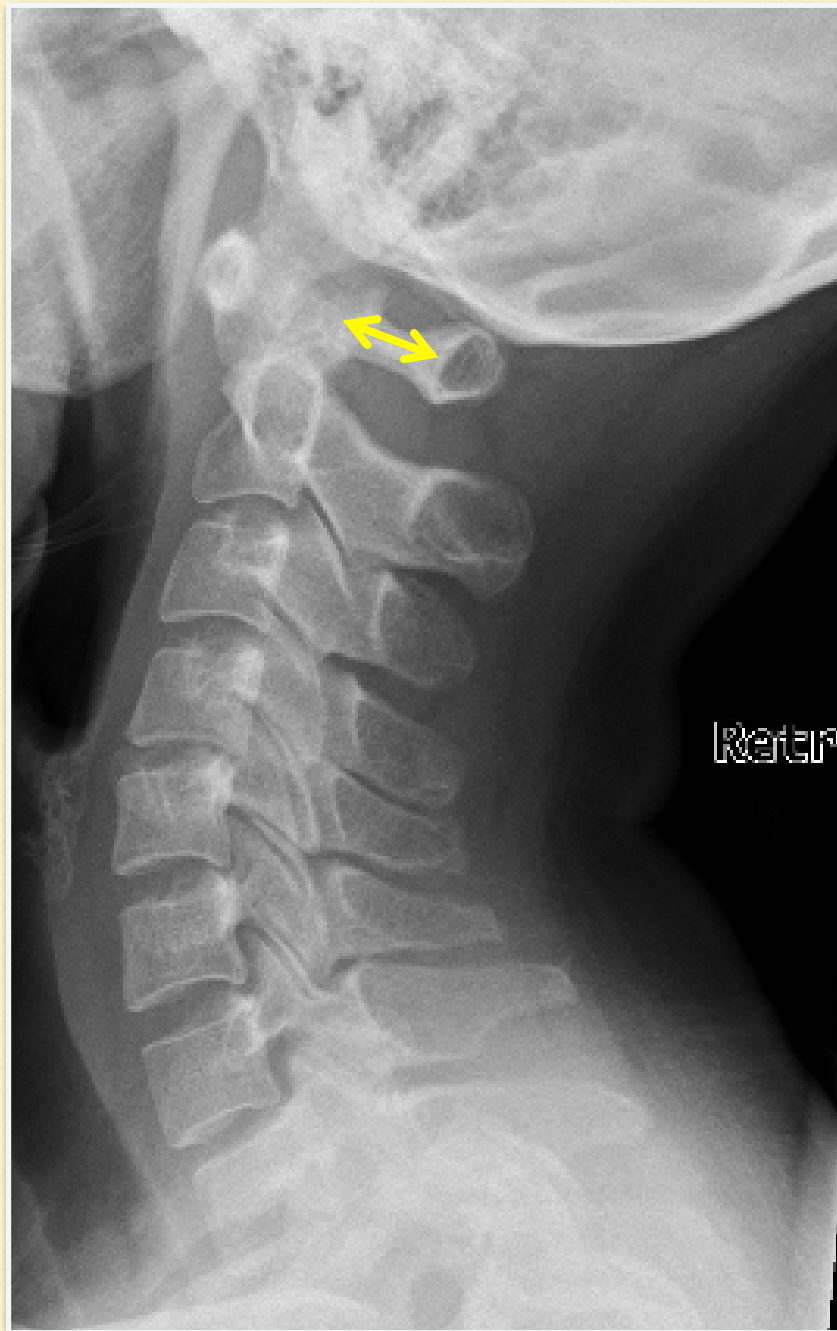
Ranawat 法 : 13mm以下は異常



(Ranawat, C.S., et al. : J.Bone Joint Surg. 61-A, 1979)

環軸椎亞脫臼 單純X線 動態攝影

開口位正面



関節リウマチの診断

関節リウマチの分類基準 (ACR1987)

- 1) 朝のこわばり (6週以上)
 - 2) 3関節以上の関節炎 (圧痛, 運動痛)
 - 3) 手の関節炎 (wrist, MCP, PIP)
 - 4) ほぼ左右対称的な関節炎
 - 5) リウマトイド結節
 - 6) 血清リウマトイド因子
 - 7) 特徴的なX線変化
-

ACR/EULAR RA新診断基準 (2010)



関節病変

中・大関節に1つ以下の腫脹または疼痛関節あり	0点
中・大関節に2～5個の腫脹または疼痛関節あり	1点
小関節に1～3個の腫脹または疼痛関節あり	2点
小関節に4～10個の腫脹または疼痛関節あり	3点
少なくとも1つ以上の小関節領域に10個を超える	5点

腫脹または疼痛関節あり

血清学的因子

RF, 抗CCP抗体ともに陰性	0点
RF, 抗CCP抗体の少なくとも1つが陽性で低力価	2点
RF, 抗CCP抗体の少なくとも1つが陽性で高力価	3点

滑膜炎持続期間

<6週	0点
>6週	1点

炎症マーカー

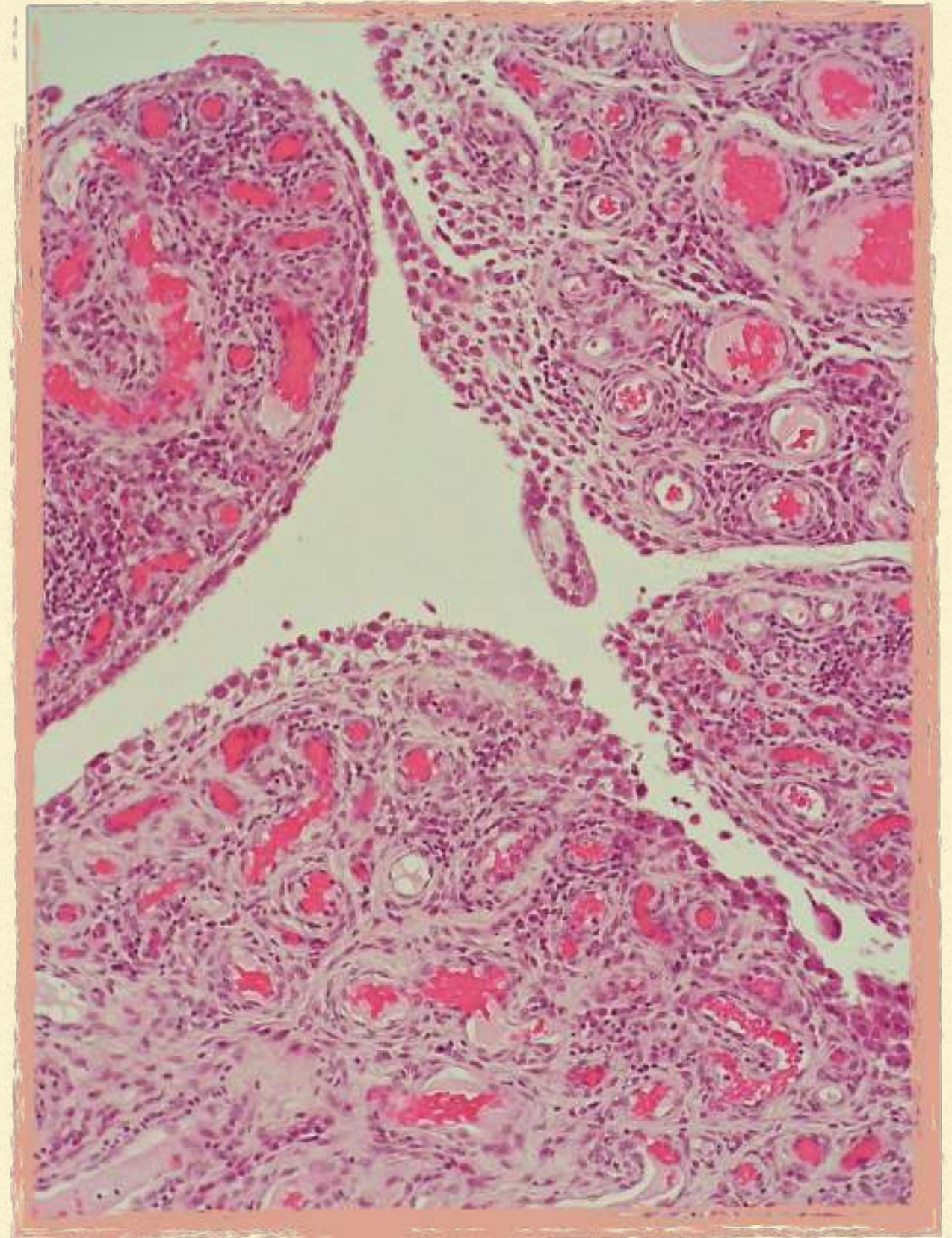
CRP, ESRともに正常	0点
CRP, ESRいずれかが異常	1点

6点以上をRA確定例(definite RA)とする

関節リウマチの治療

RA治療の目的

- ◆痛みを取り除く
- ◆身体機能の低下を防ぐ
- ◆関節破壊の進行を止める
- ◆機能再建をはかる



RAの治療薬剤

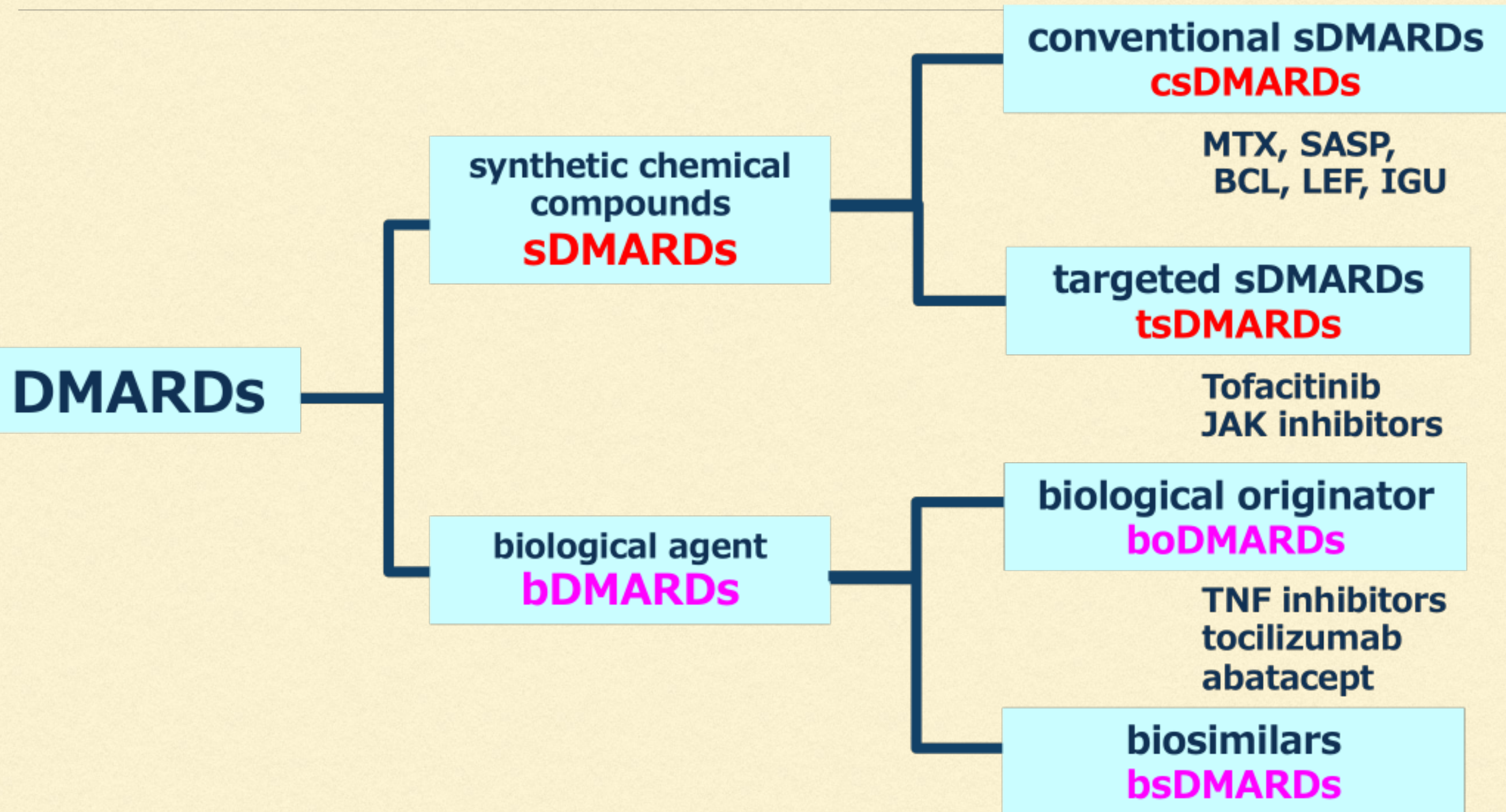
1. 非ステロイド性消炎鎮痛剤 (NSAIDs)
 2. 副腎皮質ステロイド薬
 3. 従来型抗リウマチ薬 (DMARDs)
 4. 生物学的製剤
 5. JAK阻害剤
-

本邦におけるRAの治療薬剤

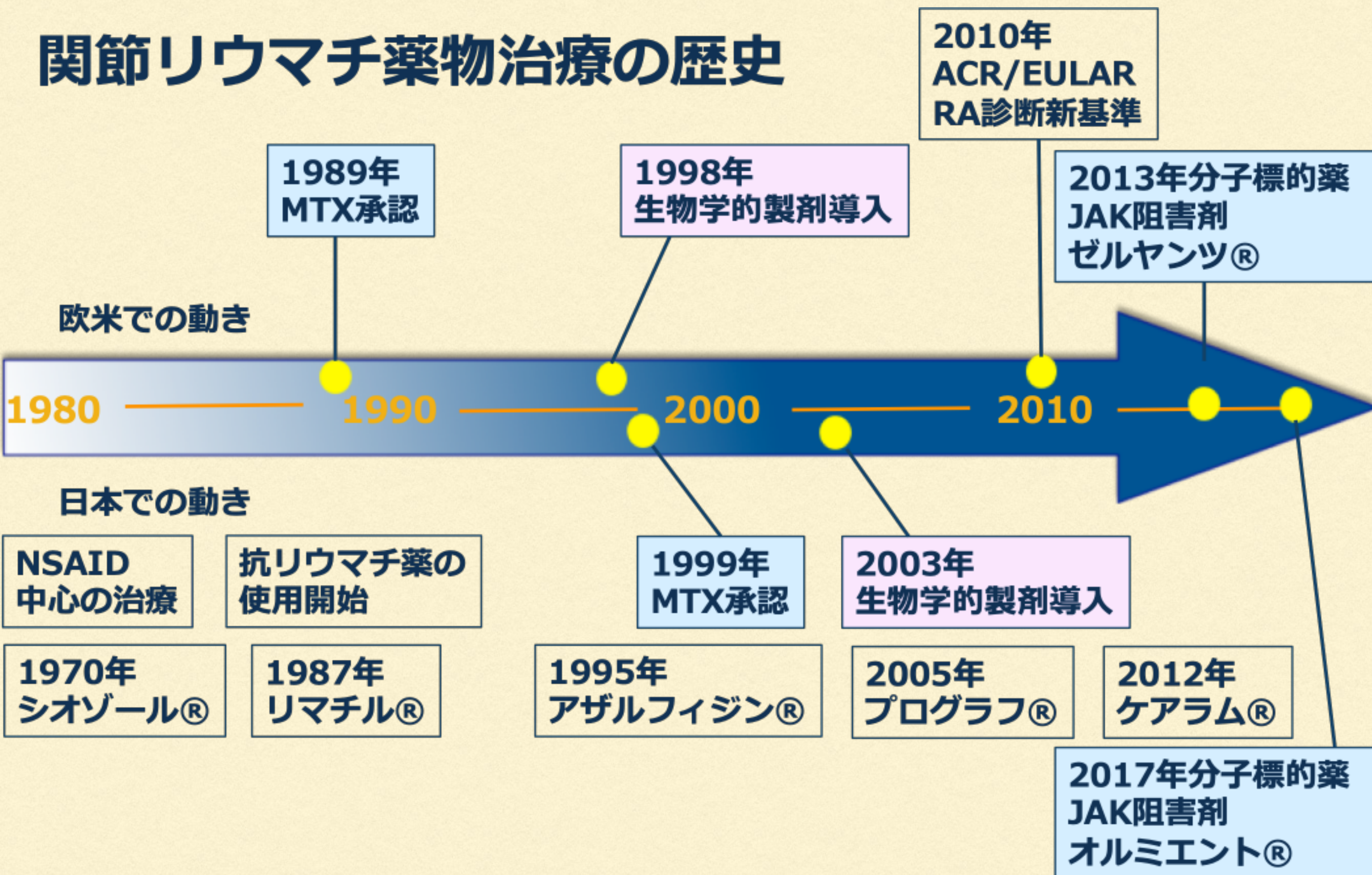
1. 非ステロイド性消炎鎮痛剤 (NSAIDs)
 2. 副腎皮質ステロイド薬
 3. 抗リウマチ薬 (DMARDs)
 4. 生物学的製剤 (Biologics)
 5. JAK阻害剤 (シグナル伝達阻害剤)
-

DMARDの命名法

Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs



関節リウマチ薬物治療の歴史



Conventional synthetic DMARDs approved for the treatment of patients with RA

Methotrexate (MTX)
Tacrolimus (TAC, FK506)
Salazosulfapyridine (SASP)
Lefruomide (LEF)
Bucillamine (BCL)
Iguratimod (IGU)
Mizoribin (MZR)
D-penicillamine (D-PC)
Lobenzarit
Actarit
Gold製剤

リウマトレックス®
プログラフ®
アザルフィジン®
アラバ®
リマチル®
ケアラム®、コルベット®
ブレディニン®
メタルカプターゼ®
カルフェニール®
モーバー®
シオゾール®、リドーラ®

Biologic and synthetic DMARDs approved for the treatment of patients with RA

標的		承認日	投与法
TNF阻害剤			
Infliximab	レミケード	2003年7月	点滴
Etanercept	エンブレル	2005年6月	皮下注射
Adalimumab	ヒュミラ	2008年4月	皮下注射
Golimumab	シンポニー	2011年7月	皮下注射
Certolizumab	シムジア	2013年2月	皮下注射
Ozoralizumab	ナノゾラ	2022年9月	皮下注射
IL-6受容体抗体			
Tocilizumab	アクテムラ	2008年4月	点滴、皮下注射
Sarilumab	ケブザラ	2017年11月	皮下注射
CTLA4-Ig			
Abatacept	オレンシア	2010年9月	点滴、皮下注射製剤も承認
JAK阻害剤			
Tofacitinib	ゼルヤンツ	2013年7月	経口
Baricitinib	オルミエント	2017年7月	経口
Peficitinib	スマイラフ	2019年7月	経口
Upadacitinib	リンヴォック	2020年1月	経口
Filgotinib	ジセレカ	2020年9月	経口

RA治療の目標

できるだけ早期の診断



早期から十分な治療



低疾患活動性、寛解の維持
構造的破壊の防止

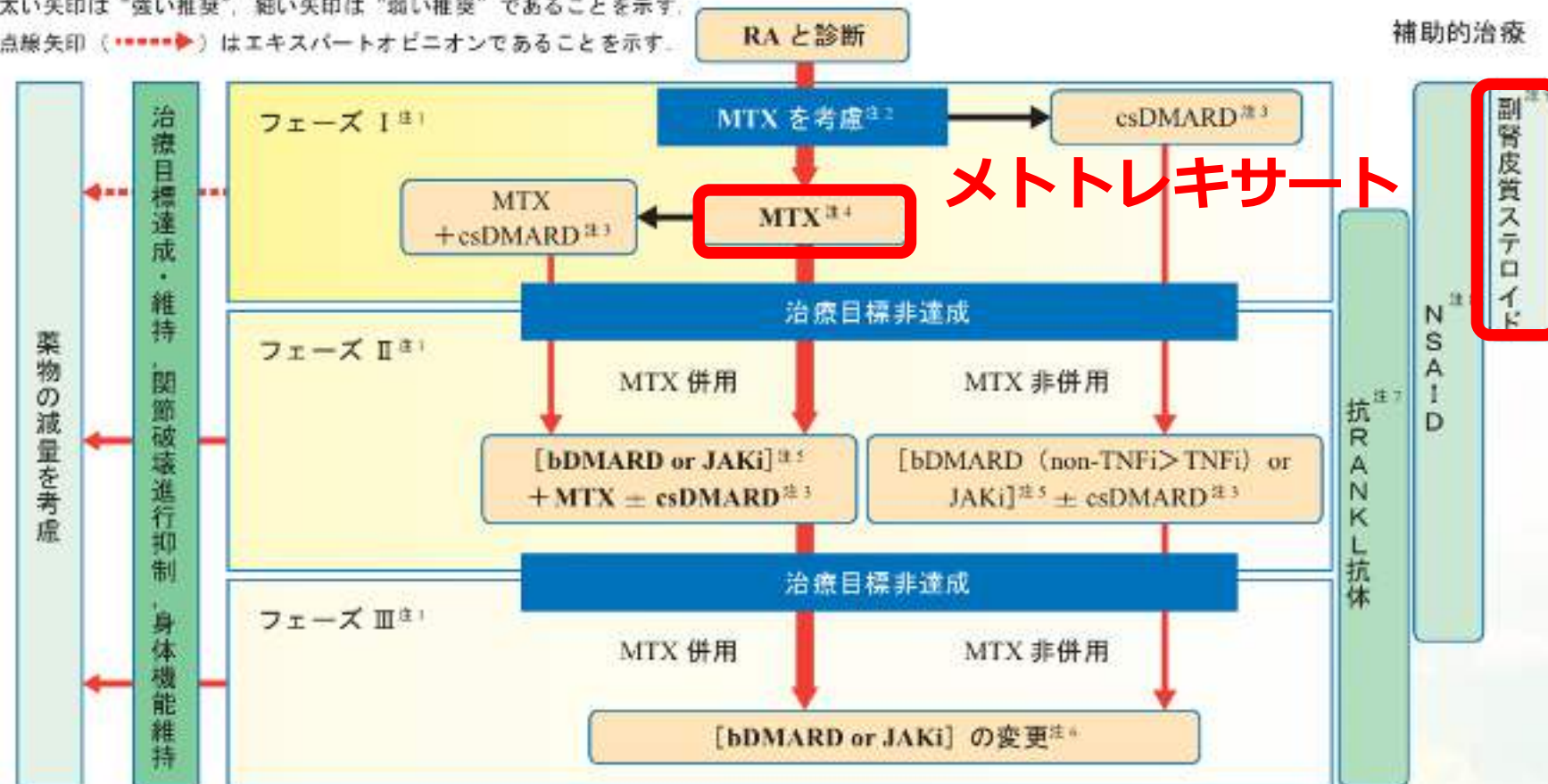
RA治療の最適化

“Toward Remission” to “Beyond Remission”

- ・ 合併症のmanagement
 - ・ steroid からの離脱
 - ・ bio free, MTX free
 - ・ 薬剤経済性の検討
 - ・ 生命予後
 - ・ 患者の視点
-

関節リウマチ診療ガイドライン 2024 改訂 薬物治療アルゴリズム

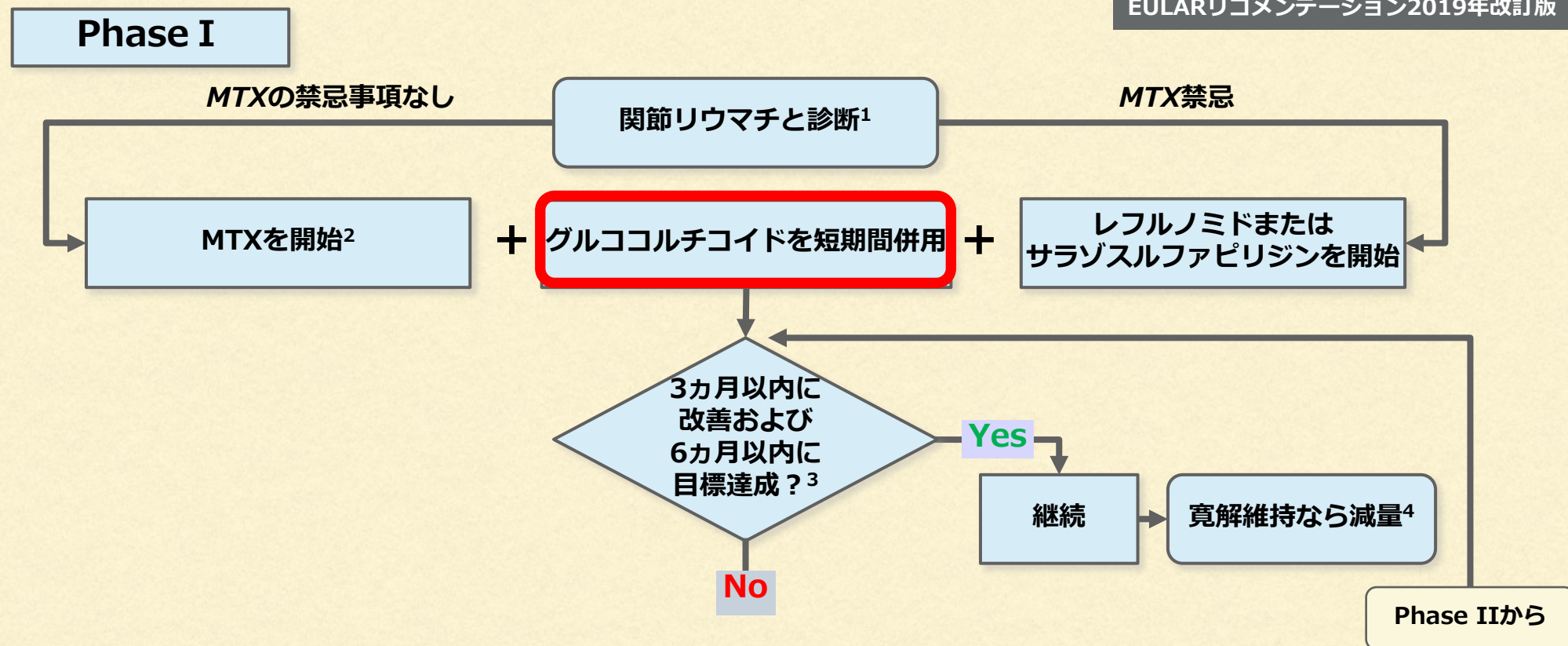
太い矢印は「強い推奨」、細い矢印は「弱い推奨」であることを示す。
点線矢印（.....）はエキスパートオピニオンであることを示す。



- 注 1：原則として 6 か月以内に治療目標である「臨床的寛解もしくは低疾患活動性」が達成できない場合には、次のフェーズに進む。治療開始後 3 か月で改善がみられなければ治療を見直し、RF/ACPA 陽性（特に高力価陽性）や早期からの骨びらんを有する症例は関節破壊が進みやすいため、より積極的な治療を考慮する。
- 注 2：禁忌事項のほかに、年齢、腎機能、肺合併症などを考慮して決定する。
- 注 3：MTX 以外の csDMARD を指す。
- 注 4：皮下注射投与は、内服よりも優れた有効性と同等以上の安全性が期待されるが、コスト面から MTX 未投与患者ではまず内服を優先する。
- 注 5：短期的治療では TNF 阻害薬と JAK 阻害薬の有効性はほぼ同等だが、長期安全性、医療経済の観点から bDMARD を優先する。JAK 阻害薬使用時には、悪性腫瘍、心血管イベント、血栓イベントのリスク因子を考慮する。
- 注 6：TNF 阻害薬で効果不十分な場合は、他の TNF 阻害薬よりも非 TNF 阻害薬への切り替えを優先する。
- 注 7：疾患活動性が低下しても骨びらの進行がある患者。特に RF/ACPA 陽性患者で使用を考慮する。
- 注 8：疼痛緩和目的に必要最小量で短期間が望ましい。
- 注 9：早期かつ csDMARD 使用 RA に必要最小量を投与し、可能な限り短期間（数か月以内）で漸減中止する。再燃時などに使用する場合も同様である。
- RA：関節リウマチ。MTX：メトトレキサート。csDMARD：従来型合成疾患修飾（性）抗リウマチ薬。bDMARD：生物学的疾患修飾（性）抗リウマチ薬。JAKi：ヤヌスキナーゼ阻害薬。TNFi：TNF 阻害薬。RANKL：receptor activator of NF- κ B ligand。NSAID：非ステロイド抗炎症薬。

EULARリコメンデーション2022年改訂版に基づく アルゴリズム：PHASE I

EULARリコメンデーション2019年改訂版

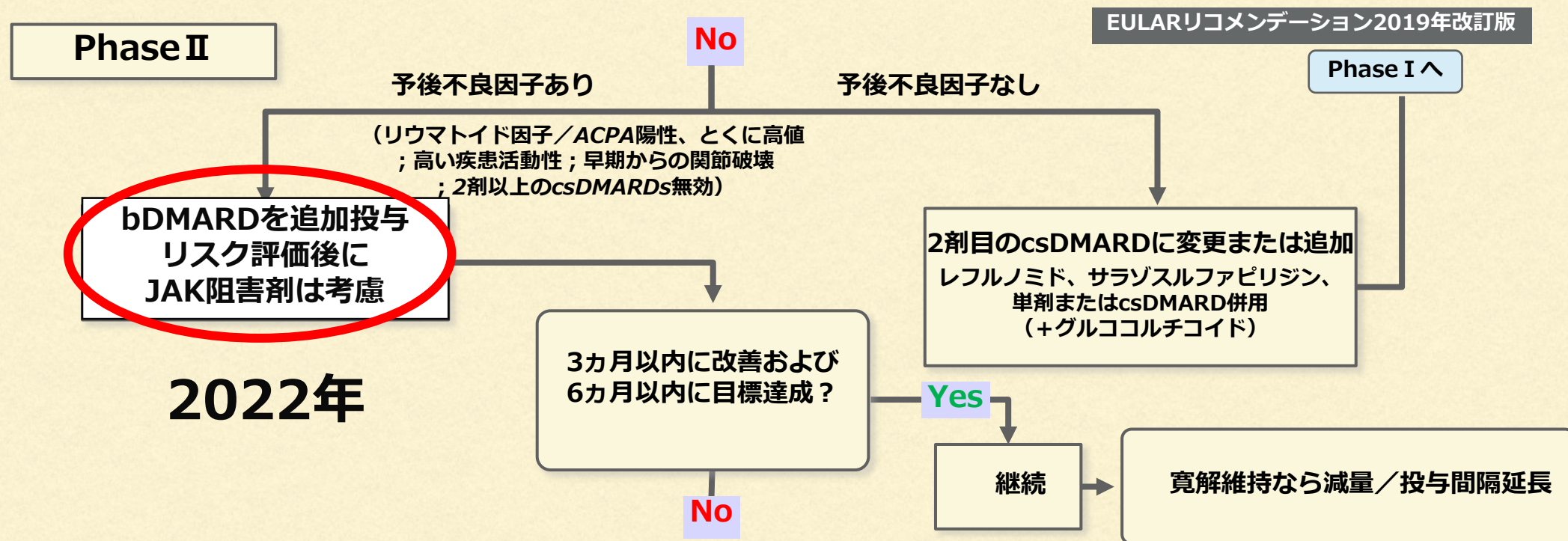


1. ACR-EULAR分類基準2010は早期診断を後押しするものである。
2. 「メトトレキサート（MTX）が初回治療戦略に含まれるべきである」。csDMARDsの併用療法は特別委員会により推奨されないが、MTXとcsDMARDsの併用療法はその限りではない。ただし、特にMTXをグルココルチコイドと併用する場合、追加のベネフィットがなく、有害事象が多くなることが予測される。
3. 治療目標はACR-EULARの定義による臨床的寛解であるが、達成できない可能性がある場合は少なくとも低疾患活動性を治療目標とする。治療目標は6カ月後に達成すべきであるが、治療開始から3カ月で十分な改善が認められない場合は（疾患活動性の50%未満）、治療の調節または変更が必要である。
4. 寛解維持：ACR-EULARの指標に基づく寛解またはBoolean寛解が6カ月以上維持。

Smolen, J. S. et al.: Ann Rheum Dis. 2020 Jan 22. pii: annrheumdis-2019-216655. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-216655. [Epub ahead of print]

監修：慶應義塾大学 医学部 リウマチ・膠原病内科 教授 竹内 勤 先生

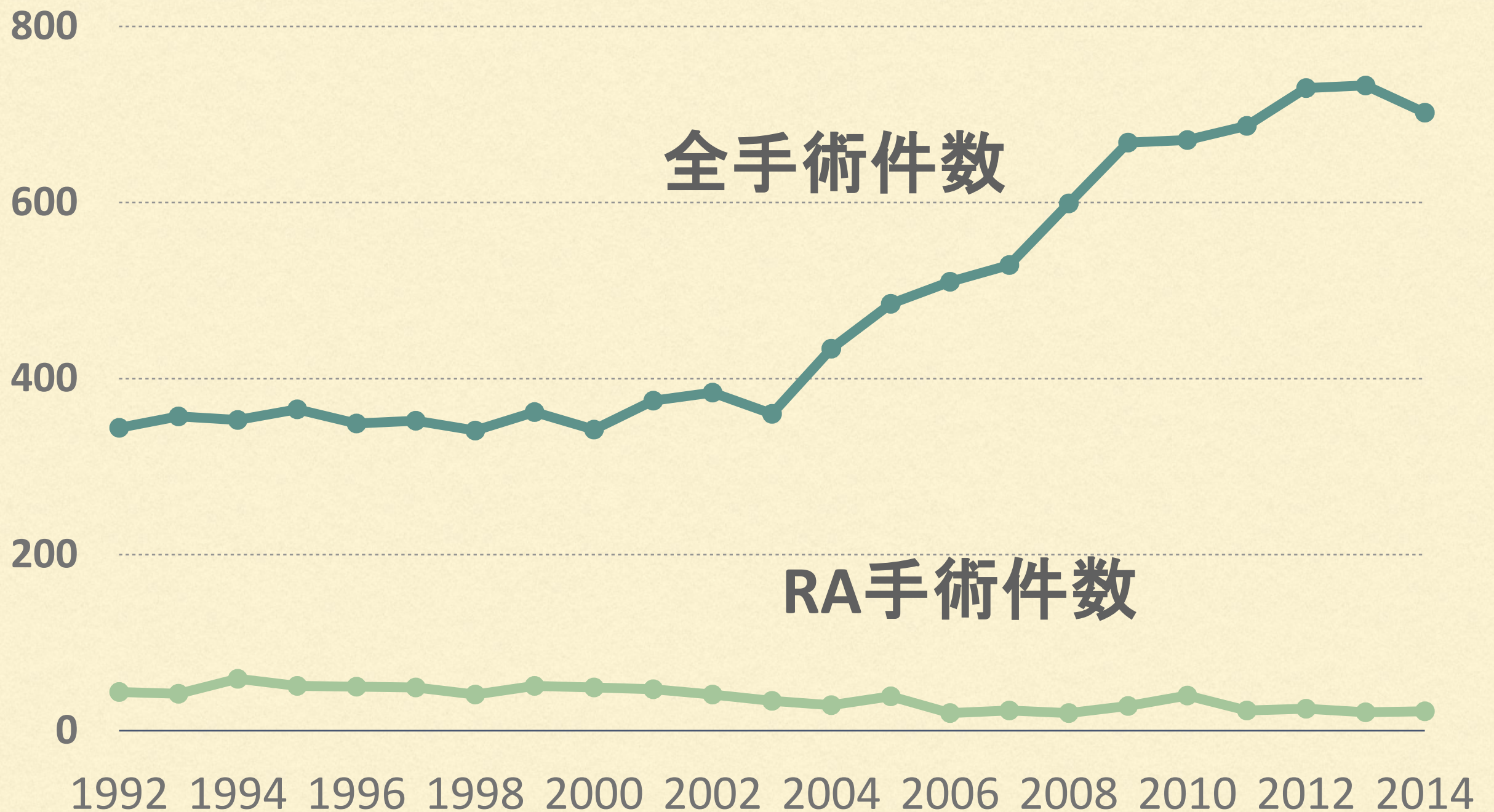
EULARリコメンデーション2019年改訂版に基づく アルゴリズム：PHASE II



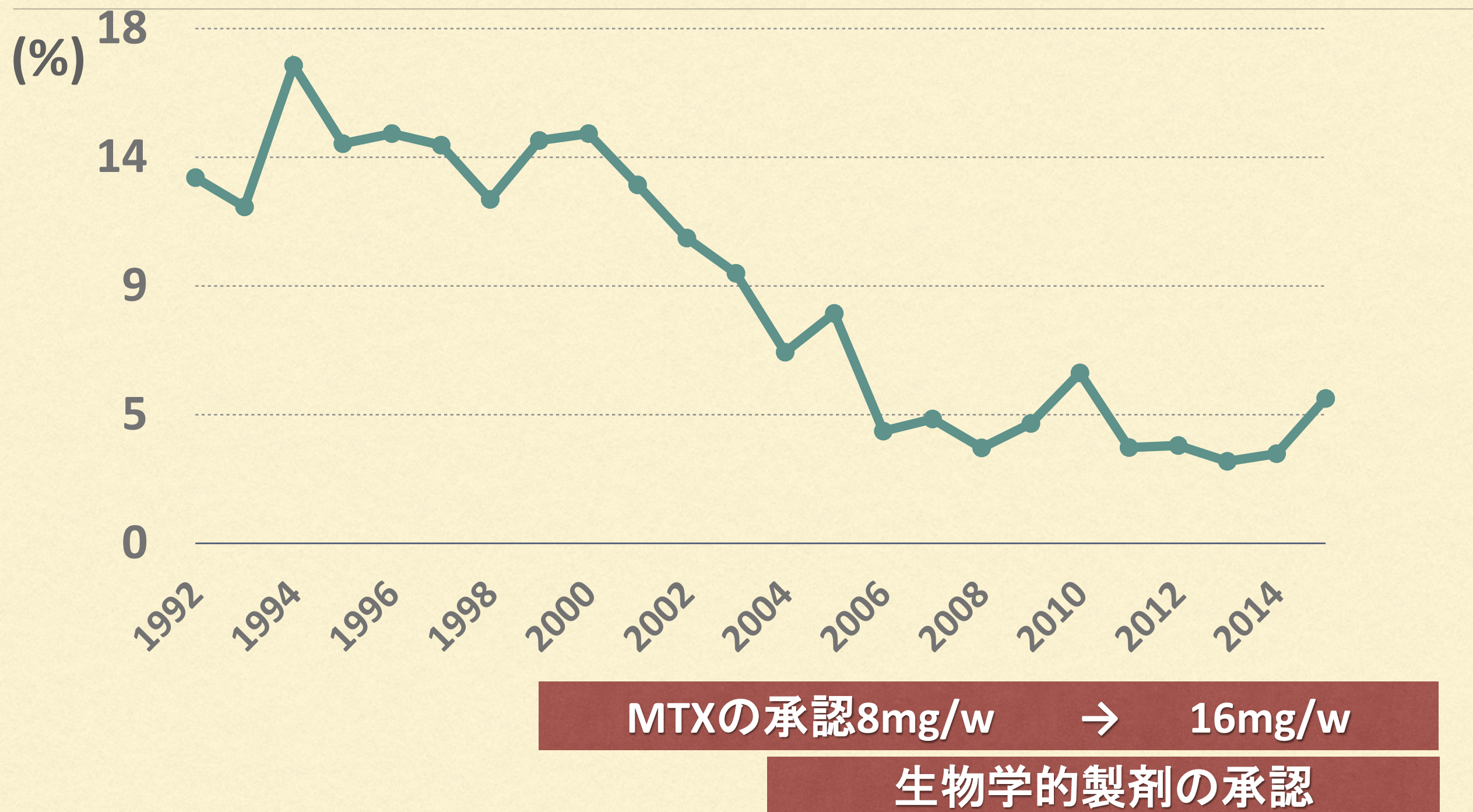
リスク：心血管イベント、悪性腫瘍、喫煙者、血栓塞栓症など

リウマチ関節手術

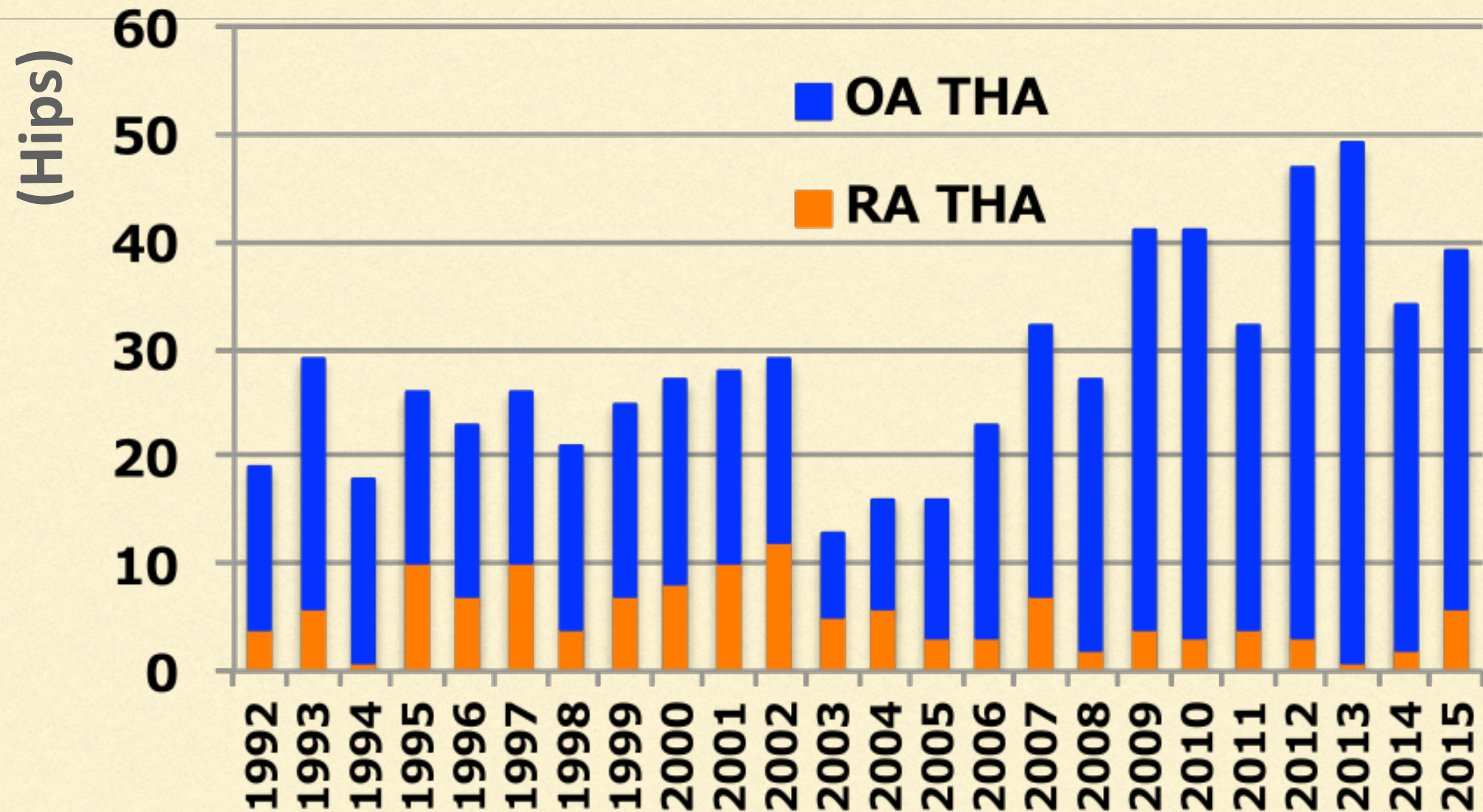
当科におけるリウマチ手術件数



整形外科全手術に対するRA手術件数の割合



治療進化に伴うRA関節手術の変化 (股関節)



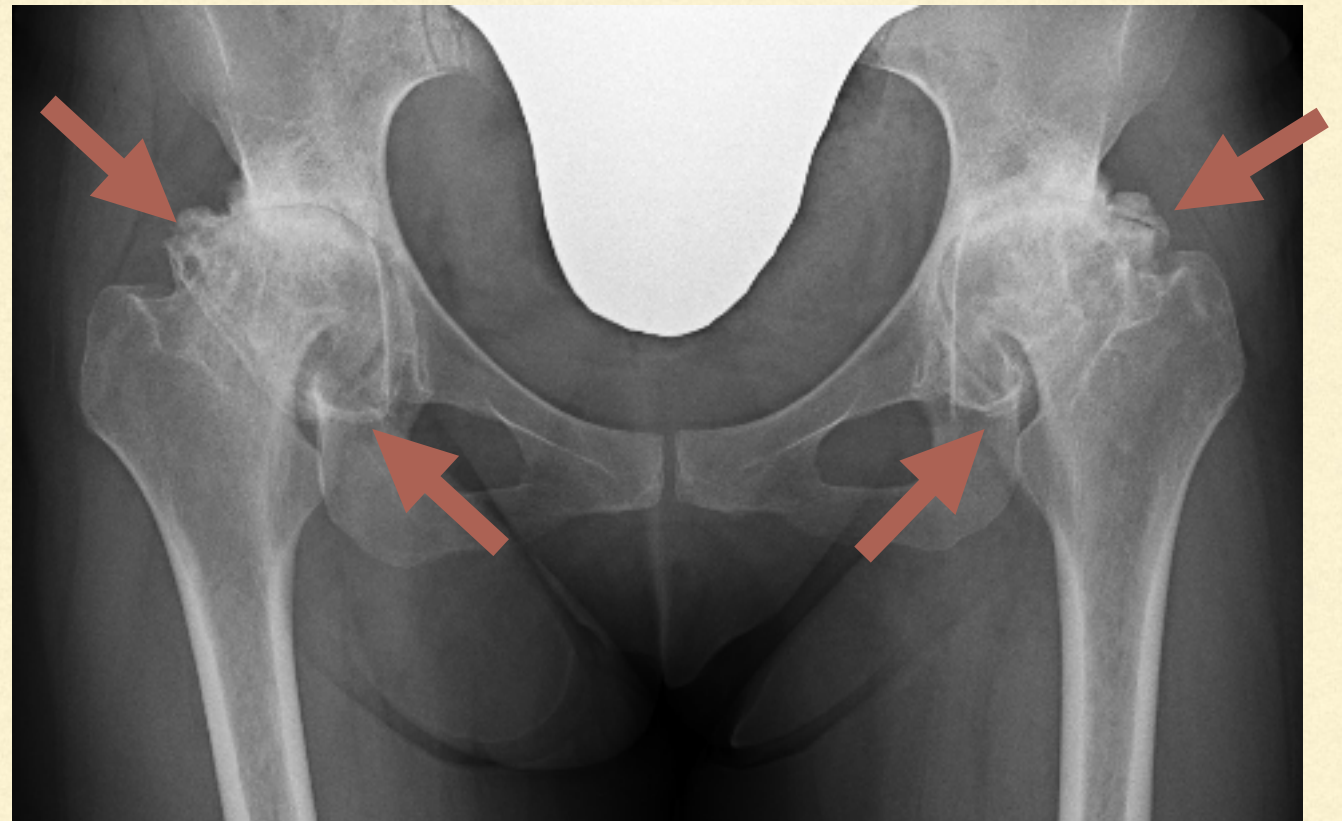
MTXの承認8mg/w → 16mg/w
生物学的製剤の承認

RA人工股関節置換術(THA)前のX線画像

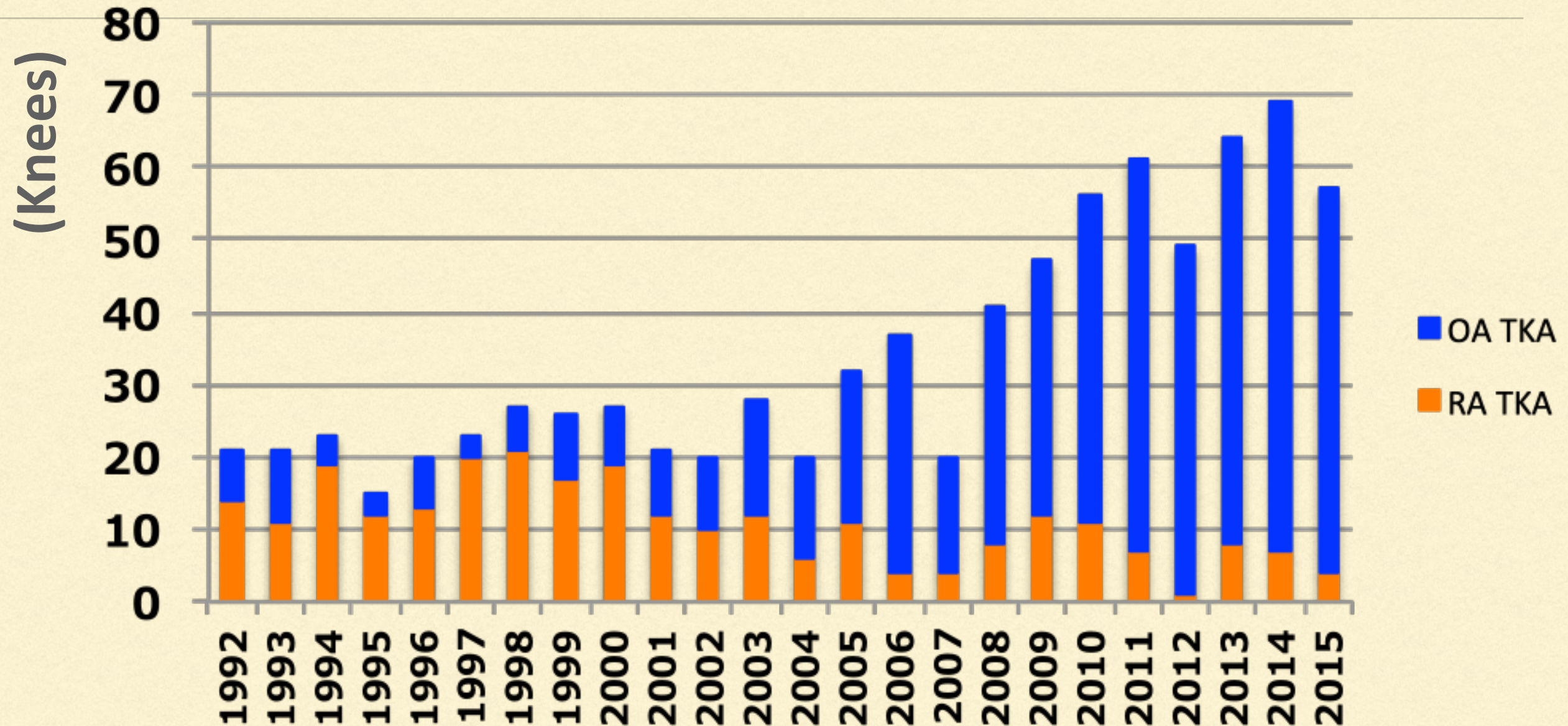
protusio acetabuli
1995年の手術症例



OA様の変化
2014年の手術症例



治療進化に伴うRA関節手術の変化 (膝関節)



MTXの承認8mg/w → 16mg/w

生物学的製剤の承認

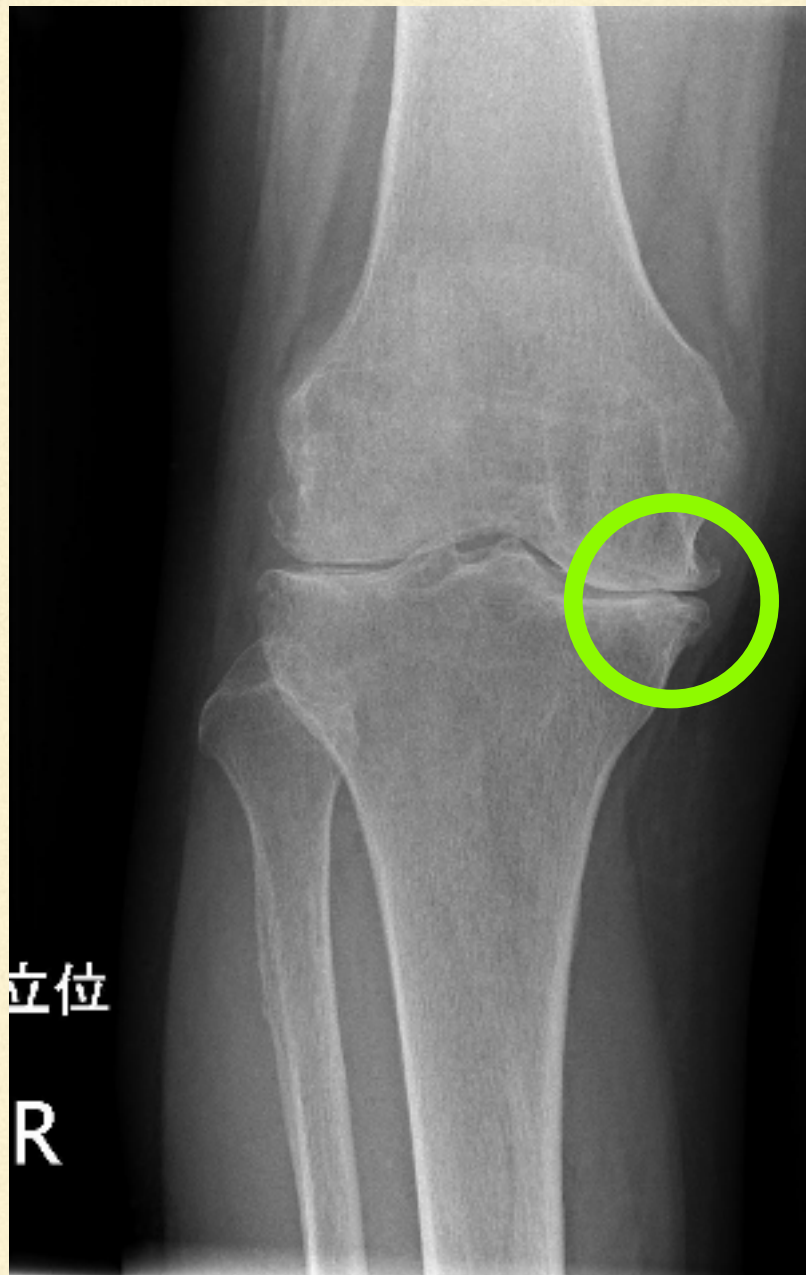
RA人工膝関節置換術(TKA)前のX線画像



1979年35歳発症
Gold, BCLでの治療

1996年52歳時
bil knee Larsen grade V
ムチランス変形

RA人工膝関節置換術(TKA)前のX線画像



2007年43歳発症

MTXでの治療

2013年bDMARD (ADA)導入

DAS28(ESR) 4.15→2.7

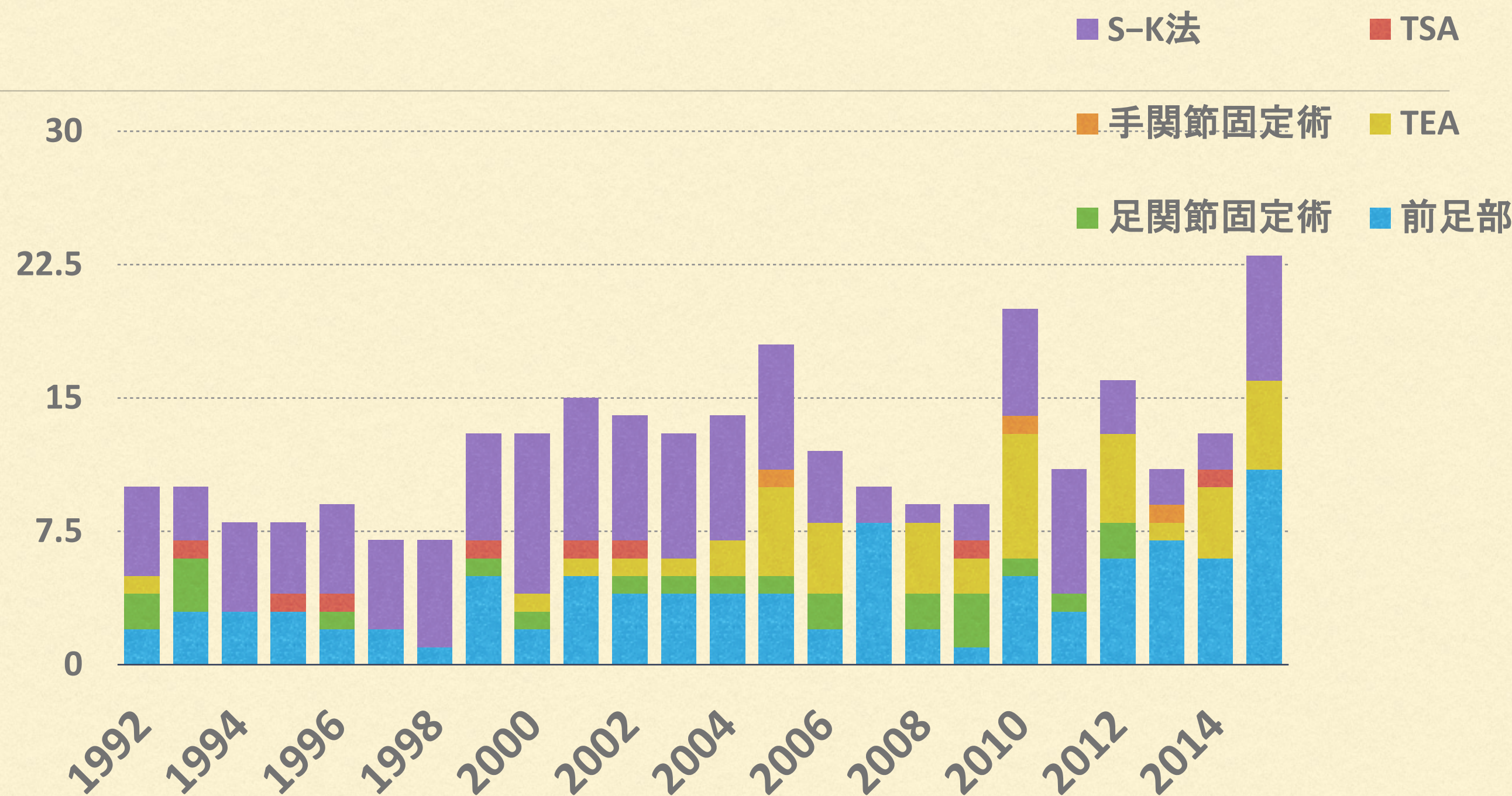
2014年51歳時

bil knee Larsen grade III

OA変化

JOA score 61点にてTKA希望

治療進化に伴うRA関節手術の変化 (小関節)



MTXの承認8mg/w

→

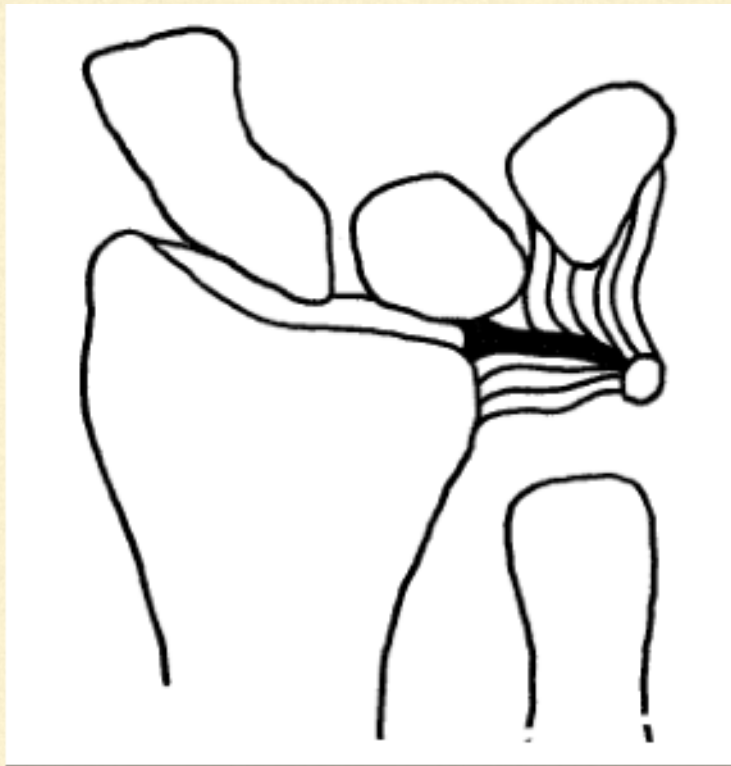
16mg/w

生物学的製剤の承認

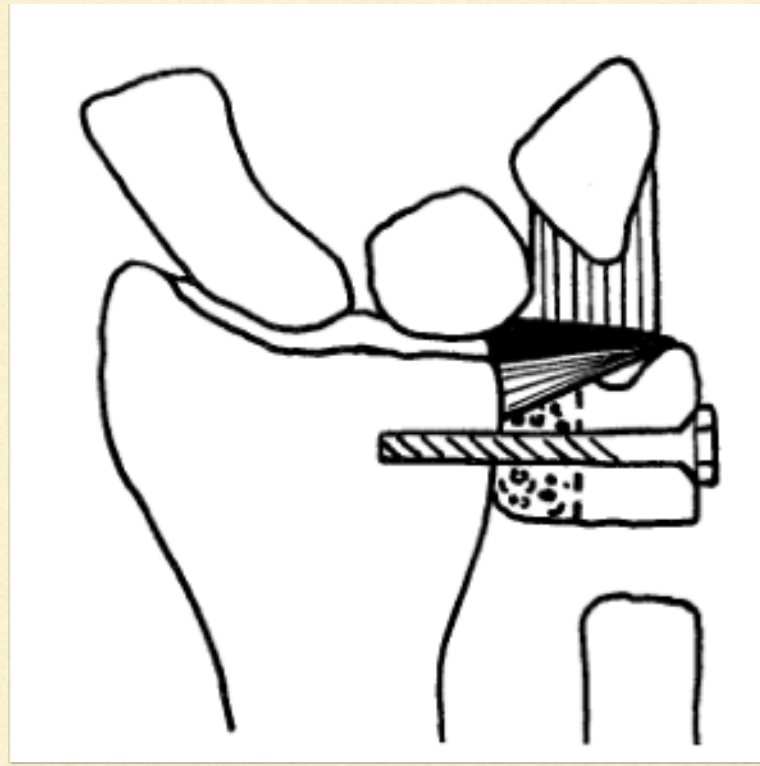
手關節滑膜切除，關節形成術



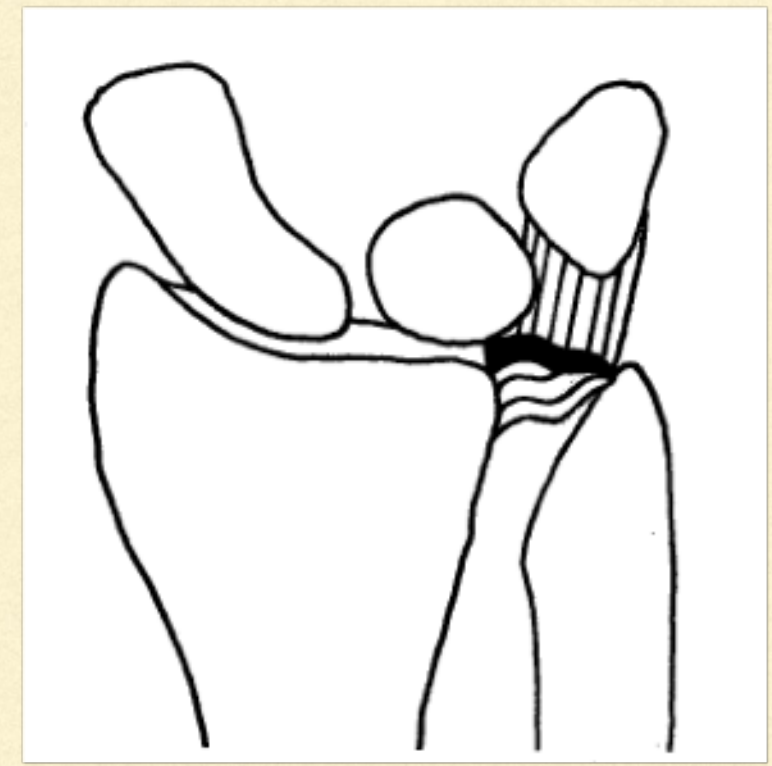
尺骨遠位端の処理法



尺骨頭切除術
(Darrach法)



遠位橈尺関節形成術
(Sauve-Kapandji法)



尺骨頭部分切除術
(Bowers法)

70歲 女性 罹病期間18年
MTX 10mg LDA steinblocker stage 3
關節形成術+腱移植術



手関節滑膜切除術の適応

1. 内科的治療に抵抗して炎症が持続する
 2. 手関節の腫脹や疼痛が他の関節より強い
→ 術後に薬剤を減量できる
 3. 腱が断裂している, あるいは放置すると
腱断裂が危惧される
→ 手術でしか解決できない
-

手関節に対する滑膜切除術

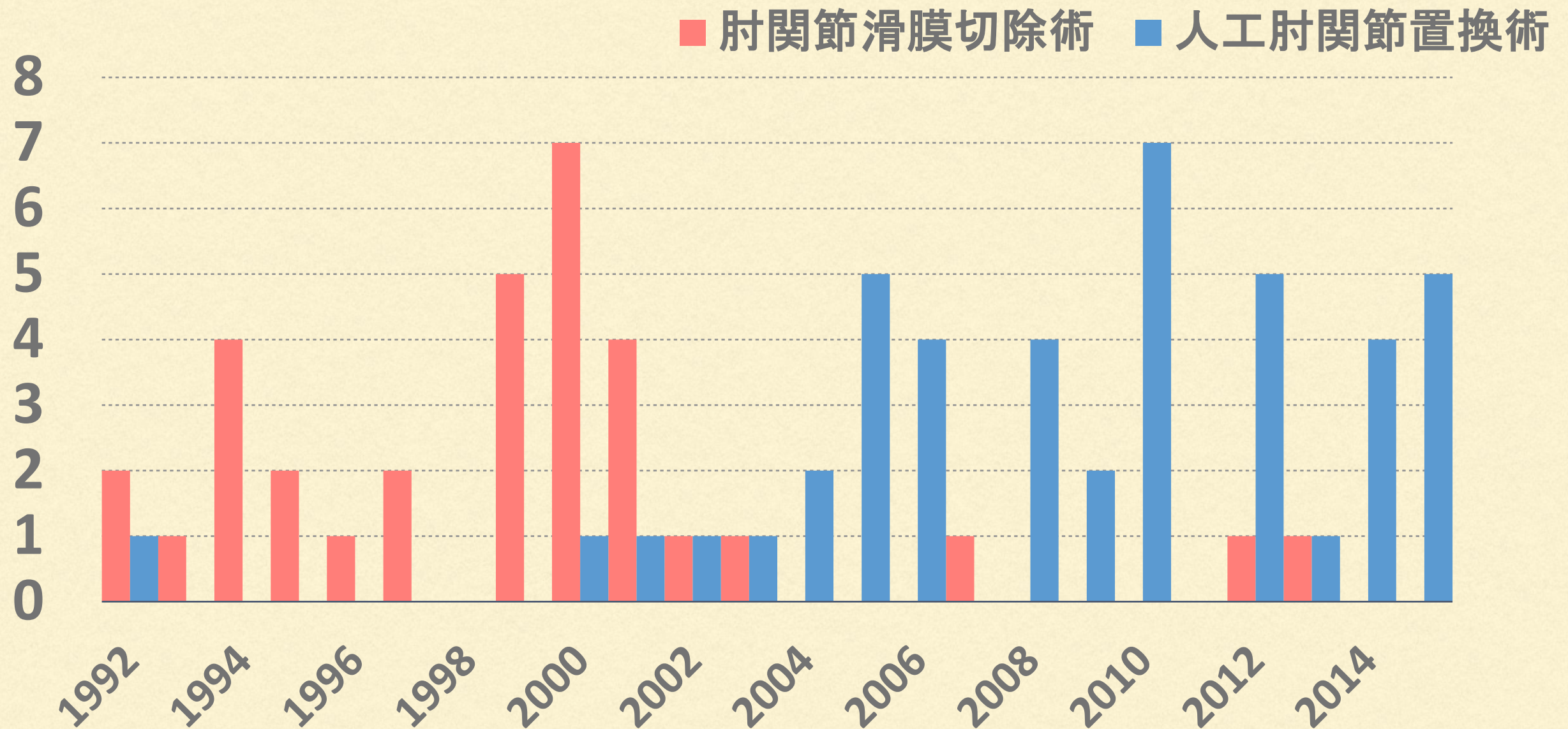
有用性

- 手関節の腫脹，疼痛の改善
- 前腕の回旋可動域の改善

問題点

- 手関節の可動域（特に掌屈）の減少
-

肘関節手術の推移



MTXの承認8mg/w

→

16mg/w

生物学的製剤の承認

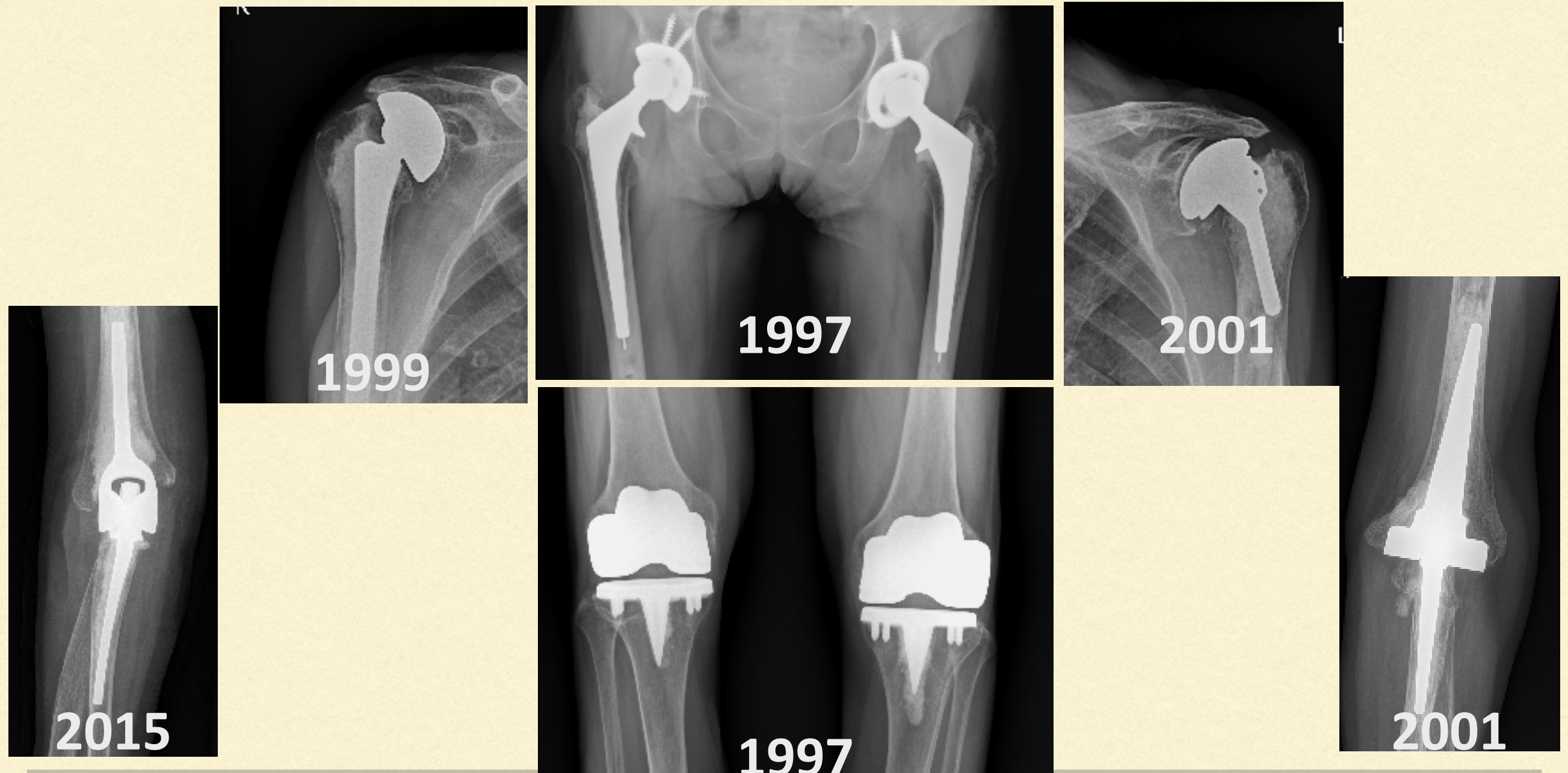
人工肘関節置換術

61歳女性、罹病歴35年
人工関節8関節め



手術でなければHAQの改善ができない

61歳女性、罹病期間30年、ムチランス型RA



RAの前足部変形の自然経過



RAの前足部変形



三角扁平足



有痛性胼胝

術後 2 年経過



40歳女性、罹病期間25年
2003年よりIFX導入にて寛解維持
2014年IFX二次無効となりCZPに変更し再寛解導入



2013年 右前足部関節形成術施行



FRAX®でもRAは独立したリスク因子



FRAX®は自分でもできる「将来の骨折危険度」の判定法です

医師が「骨粗鬆症」と診断するためには骨密度測定が必要ですが、その前にFRAX®を用いて、向こう10年以内の骨粗鬆症による骨折確率をウェブサイト上で予測できます。FRAX®では、骨粗鬆症の危険因子（骨密度を除く）である11項目**を入力して判定します。

* 1. Osteoporosis Int 2007; 18: 1033-1046

FRAX®チェック項目	実施日	年	月	日	FRAX® WEB版はこのQRコードから
1 年齢 (40~90歳) [歳]					
2 性別 男 ・ 女 3 体重 [kg] 4 身長 [cm]					
5 これまでに骨粗鬆症が原因といわれた骨折を起こしたことがありますか？				ある ・ ない	
6 ご両親のいずれかが、太ももの付け根の骨折を起こしたことがありますか？				ある ・ ない	
7 現在喫煙の習慣はありますか？					ある ・ ない
8 ステロイドの経口投与を受けていますか？ あるいは3ヵ月以上、5mg/日以上プレドニゾロン（あるいは、等量の他のステロイド）の経口投与を受けたことがありますか？					はい ・ いいえ
9 関節リウマチと診断されたことがありますか？					ある ・ ない
10 続発性骨粗鬆症**と診断されたことがありますか？ *1型糖尿病（インスリン依存型糖尿病）、成人の骨形成不全、性機能低下症、 早期閉経（45歳未満）、栄養失調、慢性肝疾患					ある ・ ない
11 毎日3単位以上（1単位=8~10g）のアルコールを飲みますか？ (例) ビール（5度） : コップ（285ml）3杯以上 日本酒（15度） : 1.5合（270ml）以上 ウイスキー（40度）: シングル3杯（90ml）以上					飲んでいる・飲んでいない
(12) 大腿骨頸部の骨密度（空欄のままでも結構です。病院では医師が記入します。）					Tスコア または Zスコア
10年以内の骨折リスク (%) Major osteoporotic 主要な骨粗鬆症性骨折 (%) Hip fracture 大腿骨近位部骨折 (%)					

骨粗鬆症財団ホームページより

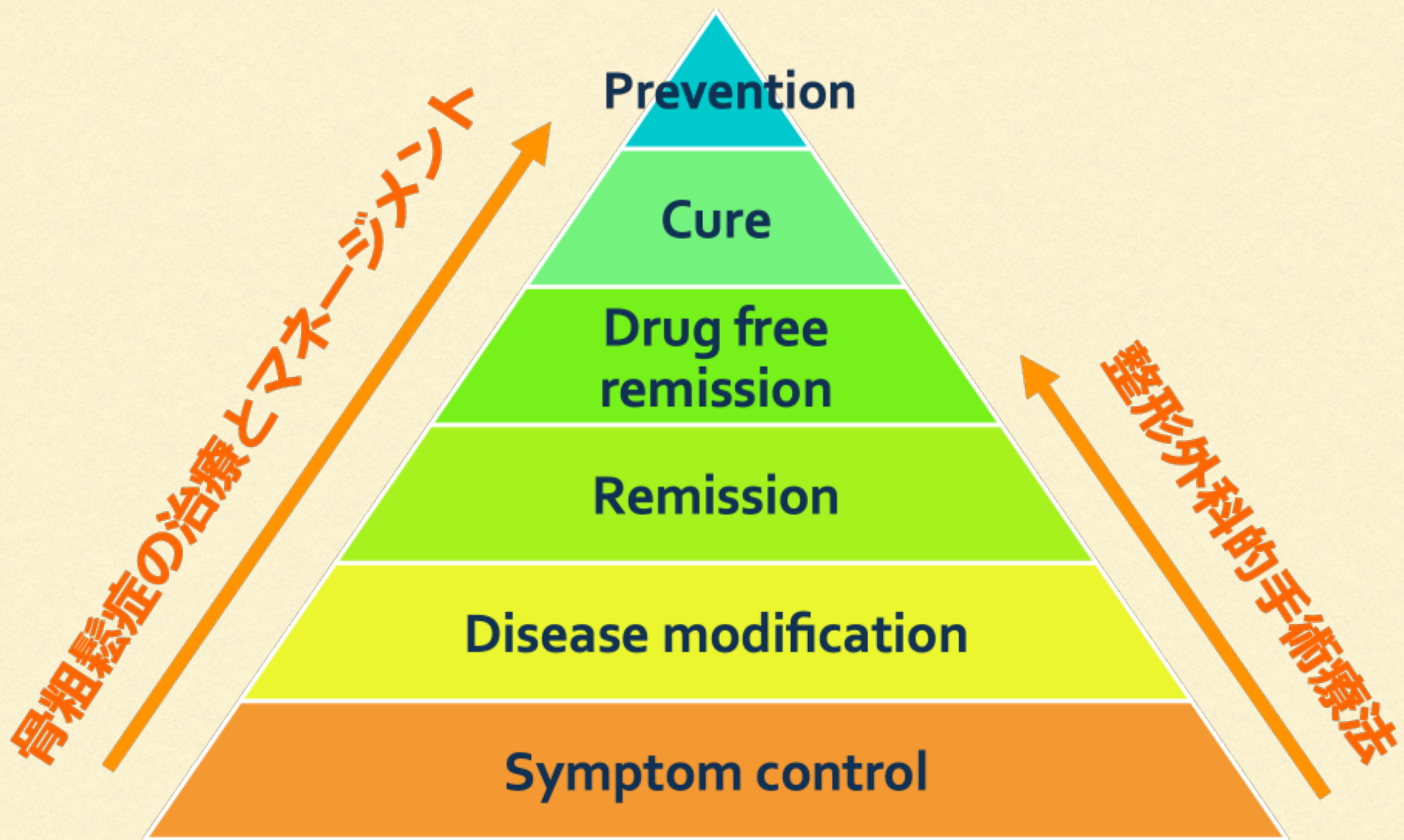
RA患者における骨折リスク

◆ 骨折は感染症、悪性腫瘍に次ぐ、RA患者が入院する主な原因の一つ

Sugimoto N, et al., Rheumatol Int, 2017.

◆ 長期のRA罹患は骨折の実質的な危険因子

Ishizu H, et al., Mod Rheumatol, 2022.



Goals in RA therapy

医学科授業アンケート 運動器系・リ ハビリテーション

